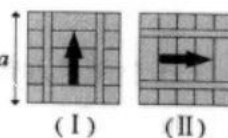


第3章

功和能

3.1 选择题

(1) 把一质量为 m , 各边长均为 $2a$ 的均质货箱, 由位置(I)翻转到位置(II), 则人力所做的功为[D]。

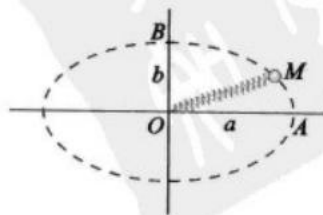


题 3.1(1)图

- (A) 0
(B) $2mga$
(C) mga
(D) $(\sqrt{2}-1)amg$

(2) 宇宙飞船关闭发动机返回地球的过程, 可以认为是仅在地球万有引力作用下运动。若用 m 表示飞船质量, M 表示地球质量, G 表示引力常量, 则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中, 动能的增量为[C]。

- (A) $\frac{GmM}{r_2}$
(B) $\frac{GmM}{r_2^2}$
(C) $GmM \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$
(D) $GmM \frac{r_1 - r_2}{r_1^2 r_2^2}$

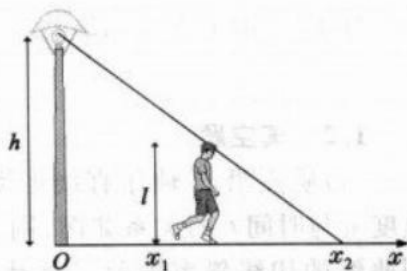


题 3.1(3)图

(3) 质点 M 与一固定的轻弹簧相连接, 并沿椭圆轨道运动, 如图。已知椭圆的长半轴和短半轴分别为 a 和 b , 弹簧原长为 l_0 (a

1.3 路灯距地面高度为 h , 身高 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走, 见图。求人影中头顶的移动速度, 并求影长增长的速率。

解 在图示的坐标系中, 人坐标为 x_1 , 人影头顶坐标为 x_2 , 设人影头顶的移动速度为 v , 影长增长的速率为 u , 则有



题 1.3 图

$$v = \frac{dx_2}{dt}$$

$$v_0 = \frac{dx_1}{dt}$$

$x_2 - x_1$ 为人影长度, 因此

$$u = \frac{d}{dt}(x_2 - x_1) = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt}$$

由图知

$$\frac{h}{x_2} = \frac{l}{x_2 - x_1}$$

$$x_2 = \frac{h}{h-l} x_1$$

故有

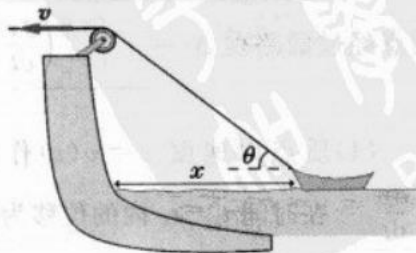
$$v = \frac{dx_2}{dt} = \frac{h}{h-l} \frac{dx_1}{dt} = \frac{h}{h-l} v_0$$

$$u = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt} = \frac{l}{h-l} v_0$$

1.4 湖中有一小船, 岸边有人用绳子通过一高处的滑轮拉船, 如图所示, 人收绳的速率为 v 。问:

(1) 船的运动速度 u (沿水平方向) 比 v 大还是小?

(2) 如果保持收绳的速率 v 不变, 船是否做匀速运动? 如不是, 其加速度如何?



题 1.4 图

解 将船看作质点, 在如图所

$> l_0 > b$), 劲度系数为 k , 则质点由 A 运动到 B 的过程中, 弹性力所做的功为 [B]。

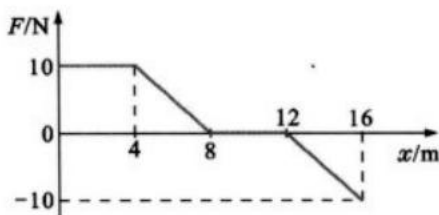
(A) $\frac{1}{2}ka^2 - \frac{1}{2}kb^2$

(B) $\frac{1}{2}k(a-l_0)^2 - \frac{1}{2}k(l_0-b)^2$

(C) $\frac{1}{2}k(a-b)^2$

(D) $\frac{1}{2}k(l_0-b)^2 - \frac{1}{2}k(a-l_0)^2$

(4) 质量为 10 kg 的物体, 在变力 F 作用下沿 x 轴作直线运动, 力随坐标 x 的变化如图。物体在 $x=0$ 处, 速度为 1 m/s , 则物体运动到 $x=16\text{ m}$ 处, 速度大小为 [B]。



题 3.1(4)图

(A) $2\sqrt{2}\text{ m/s}$ (B) 3 m/s

(C) 4 m/s (D) $\sqrt{17}\text{ m/s}$

(5) 关于质点系内各质点间相互作用的内力做功问题, 以下说法中, 正确的是 [C]。

(A) 一对内力所做的功之和一定为零

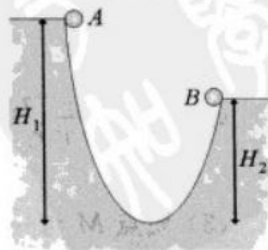
(B) 一对内力所做的功之和一定不为零

(C) 一对内力所做的功之和一般不为零, 但不排斥为零的情况

(D) 一对内力所做的功之和是否为零取决于参考系的选择

3.2 填空题

(1) 质量为 m 的质点, 自 A 点无初速沿图示轨道滑动到 B 点而停止。图中 H_1 与 H_2 分别表示 A 、 B 两点离水平面的高度, 则质点在滑动过程中, 摩擦力的功为 $-mg(H_1 - H_2)$, 合力的功为 0 。

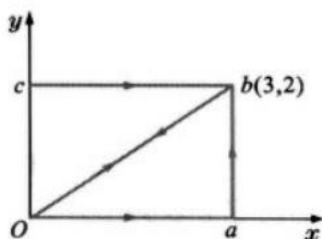


题 3.2(1)图

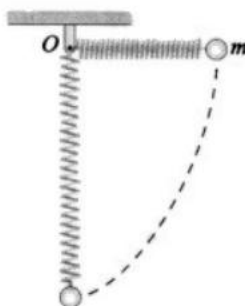
(2) 人从 10 m 深的井中提水, 桶离水面时装水 10 kg 。若每升高 1 m 要漏掉 0.2 kg 的水, 则把这桶水从水面提高到井口的过程中, 人

力所做的功为 882 J。

(3) 质点在力 $F=2y^2i+3xj$ 作用下沿图示路径运动。若 F 的单位为 N, x 和 y 的单位为 m, 则力 F 在路径 Oa 上的功 $A_{Oa} =$ 0 , 在 ab 上的功 $A_{ab} =$ 18 J , 在 Ob 上的功 $A_{Ob} =$ 17 J , 在 $OcbO$ 上的功 $A_{OcbO} =$ 7 J。



题 3.2(3)图



题 3.2(4)图

(4) 劲度系数为 k 、原长为 l_0 的轻弹簧, 一端固定于 O 点, 另一端系一质量为 m 的物体如图。现将弹簧置于水平位置, 并保持原长, 然后无初速释放。若物体在铅直面内摆至最低位置时, 弹簧伸长量为原长的 $1/n$, 则此时物体速度的大小为 $\sqrt{\frac{l_0}{n} [2(n+1)g - \frac{kl_0}{nm}]}$ 。

(5) 质量为 m 的子弹, 水平射入质量为 M 、置于光滑水平面上的沙箱, 子弹在沙箱中前进距离 l 而静止, 同时沙箱向前运动的距离为 s , 此后子弹与沙箱一起以共同速度 v 匀速运动, 则子弹受到的平均阻力 $F = \frac{Mv^2}{2s}$, 子弹射入时的速度 $v_0 = v\sqrt{\frac{M}{ms}(s+l)+1}$, 沙箱与子弹系统损失的机械能 $\Delta E = \frac{Ml}{2s}v^2$ 。

3.3 某物块质量为 P , 用一垂直于墙的压力 N 使其压紧在墙上, 墙与物块间的滑动摩擦系数为 μ 。试计算物块沿图示的不同路径: 弦 AB 、圆弧 AB 、折线 AOB , 由 A 移动到 B 时, 重力的功和摩擦力的功。

已知圆弧半径为 r 。

解 重力是保守力,做功与路径无关,摩擦力是非保守力,做功与路径有关,故重力所做的功

$$A_{\overline{AB}} = Pr$$

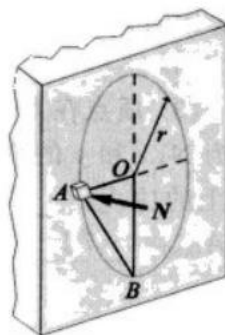
$$A_{\widehat{AB}} = Pr$$

$$A_{AOB} = Pr$$

摩擦力所做的功 $A_{\overline{AB}} = -\mu N \sqrt{2}r$

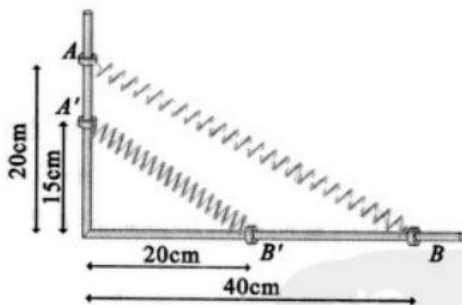
$$A_{\widehat{AB}} = -\mu N \frac{1}{2} \pi r$$

$$A_{AOB} = -\mu N 2r$$



题 3.3 图

3.4 一弹簧原长 20 cm,劲度系数 $k=2940 \text{ N/m}$ 。问将该弹簧由 AB 位置移动到 $A'B'$ 位置时,弹性力的功等于多少?



题 3.4 图

解 弹簧在 AB、 $A'B'$ 位置时,其伸长量分别为

$$\Delta l = l - l_0$$

$$= \sqrt{0.20^2 + 0.40^2} - 0.20 = 0.247 \text{ m}$$

$$\Delta l' = l' - l_0$$

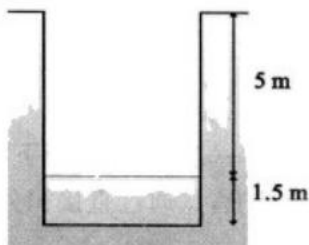
$$= \sqrt{0.15^2 + 0.20^2} - 0.20 = 0.05 \text{ m}$$

弹性力做功等于弹性势能增量的负值,故

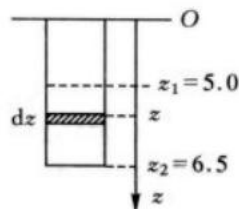
$$A = - \left[-\frac{1}{2} k (\Delta l')^2 - \frac{1}{2} k (\Delta l)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \times 2940 \times (0.247^2 - 0.05^2) = 86.0 \text{ J}$$

3.5 求把水从面积为 50 m^2 的地下室中抽到地面上来所需做的功。已知水深为 1.5 m , 水面至地面的距离为 5 m 。



题 3.5 图



3.5 题解题图

解 该功数值上等于同一过程中重力做的功, 取坐标如图, 则有

$$\begin{aligned} dA_{\text{重}} &= -\rho g z dz \\ A_{\text{重}} &= -\int_{z_1}^{z_2} \rho g z dz \\ &= -\int_{5.0}^{6.5} 1 \times 10^3 \times 50 \times 9.8 z dz \\ &= -4.23 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

抽水所需的功为 $A = 4.23 \times 10^6 \text{ J}$ 。

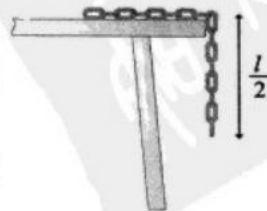
3.6 计算沿 x 方向的力 $F(x) = \alpha x^2 - \beta$ 在从 x_1 到 x_2 这段位移中所做的功。设 $\alpha = 3 \text{ N/m}^2$, $\beta = 2 \text{ N}$, $x_1 = 1 \text{ m}$, $x_2 = 3 \text{ m}$ 。

解 根据功的定义, 有

$$\begin{aligned} A &= \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} (\alpha x^2 - \beta) dx = \left(\frac{1}{3} \alpha x^3 - \beta x \right) \Big|_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{1}{3} \times 3 \times (3^3 - 1^3) - 2 \times (3 - 1) = 22 \text{ J} \end{aligned}$$

3.7 一质量为 m 、总长为 l 的铁链, 开始时有一半放在光滑的桌面上, 而另一半下垂, 如图所示。试求铁链滑离桌面边缘时重力所做的功。

解 重力所做的功等于铁链重力势能增量的负值, 取桌面为零势能面, 有



题 3.7 图

$$\begin{aligned}
 A &= -\Delta E_p \\
 &= -\left[\left(-\frac{1}{2}mgl\right) - \left(-\frac{1}{8}mgl\right) \right] \\
 &= \frac{3}{8}mgl
 \end{aligned}$$

3.8 长为 l 、质量为 M 均匀分布的柔绳，一端挂在天花板下的钩子上，将另一端缓慢地垂直提起，并挂在同一钩子上，试通过直接积分（即用 $A = \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ），求出该过程中对绳子所做的功。

解 这是一个变力做功问题，取绳自由下垂时末端位置为坐标原点，铅直向上为 Ox 轴正向，如图。当绳端坐标为 x 时， $F_x = \frac{1}{2} \frac{M}{l} xg$ ，于是有

$$\begin{aligned}
 dA &= F_x dx = \frac{1}{2} \frac{M}{l} g x dx \\
 A &= \int_0^l \frac{1}{2} \frac{M}{l} g x dx = \frac{1}{4} Mgl
 \end{aligned}$$

3.9 一沿 x 轴正方向的力作用在一质量为 3.0 kg 的质点上。已知质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ ，这里 x 以 m 为单位，时间 t 以 s 为单位。试求：

- (1) 力在最初 4.0 s 内做的功；
- (2) 在 $t = 1 \text{ s}$ 时，力的瞬时功率。

解 (1) 由运动学方程先求出质点的速度，依题意有

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$$

质点的动能为

$$\begin{aligned}
 E_k(t) &= \frac{1}{2} m v^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 3.0 \times (3 - 8t + 3t^2)^2
 \end{aligned}$$

根据动能定理,力在最初 4.0 s 内所做的功为

$$A = \Delta E_k = E_k(4.0) - E_k(0) = 528 \text{ J}$$

$$(2) \quad a = \frac{dv}{dt} = 6t - 8$$

$$F = ma = 3 \times (6t - 8)$$

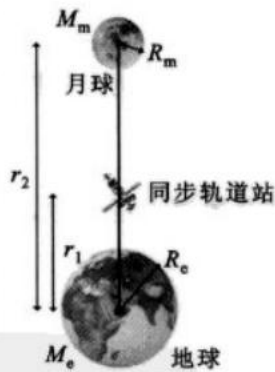
功率为

$$\begin{aligned} p(t) &= Fv \\ &= 3 \times (6t - 8) \times (3 - 8t + 3t^2) \end{aligned}$$

$$p(1) = 12 \text{ W}$$

这就是 $t = 1 \text{ s}$ 时力的瞬时功率。

3.10 把登月舱构件从地面先发射到地球同步轨道站,再由同步轨道站装配起来发射到月球表面上。已知登月舱构件质量共计为 $m = 10.0 \times 10^3 \text{ kg}$,同步轨道半径 $r_1 = 4.22 \times 10^7 \text{ m}$,地心到月心的距离 $r_2 = 39.0 \times 10^7 \text{ m}$,地球半径 $R_e = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$,月球半径 $R_m = 1.74 \times 10^6 \text{ m}$,地球质量为 $M_e = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$,月球质量 $M_m = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ 。同时考虑到地球和月球的引力,试求上述两步发射中火箭推力各应做多少功。



题 3.10 图

解 设登月舱在同步轨道上的位置正好处在月、地连心线上,考虑到舱在地、月共同引力下,它的引力势能应等于它在地球引力场中的势能和在月球引力场中的势能之和。

舱在地面上时,势能为

$$E_{p0} = -Gm \left(\frac{M_e}{R_e} + \frac{M_m}{r_2 - R_e} \right) = -6.20 \times 10^{11} \text{ J}$$

舱在同步轨道上时,势能为

$$E_{p1} = -Gm \left(\frac{M_e}{r_1} + \frac{M_m}{r_2 - r_1} \right) = -9.48 \times 10^{10} \text{ J}$$

舱在月球表面上时,势能为

$$E_{p2} = -Gm \left(\frac{M_e}{r_2 - R_m} + \frac{M_m}{R_m} \right) = -3.48 \times 10^{10} \text{ J}$$

从地面到同步轨道推力所做的功

$$A_1 = E_{p1} - E_{p0} = 5.25 \times 10^{11} \text{ J}$$

从同步轨道到月球表面推力所做的功

$$A_2 = E_{p2} - E_{p1} = 5.65 \times 10^{10} \text{ J}$$

3.11 从地面上以一定角度发射地球卫星,发射速度 v_0 应为多大才能使卫星在距地心半径为 r 的圆轨道上运转?

解 卫星在地面上时(初状态)的机械能为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{M_e m}{R_e}$$

卫星到半径为 r 的圆轨道上(末状态)时的机械能为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{M_e m}{r}$$

在圆轨道上运动时,有

$$G \frac{M_e m}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

即

$$v = \sqrt{\frac{GM_e}{r}}$$

根据机械能守恒定律可得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{M_e m}{R_e} = \frac{1}{2}m \left(\frac{GM_e}{r} \right) - G \frac{M_e m}{r}$$

解得

$$v_0 = \sqrt{2gR_e \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R_e}{r} \right)}$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时, $v = \sqrt{2gR_e}$, 此即为第二宇宙速度。

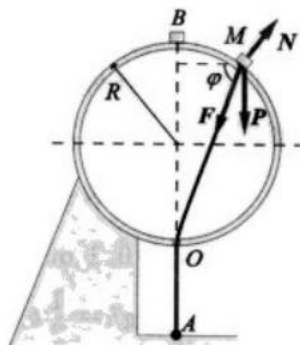
3.12 质量为 m 的滑块 M , 在半径为 R 并处于铅直面内的光滑圆环上无摩擦地滑动, 见图。滑块 M 上系有一弹性线 MOA , 此线穿过圆环上的光滑小孔 O 固定于 A 点。已知弹性线的劲度系数为 k , 滑块处于 O 点时线对滑块的弹性力为零, 弹性力服从胡克定律。试求当滑块

M 从 B 点沿圆环无初速滑下的过程中, 滑块的速度 v 与角 φ 的关系(φ 是 OM 与水平线的夹角)。

解 依题意, 弹性线和滑块组成系统的机械能守恒, O 点为弹簧原长处, 选 O 点为弹性势能和重力势能的零参考位置, 有

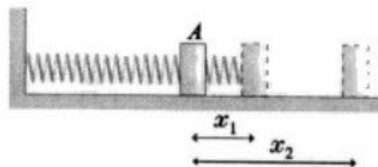
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(2R\sin\varphi)^2 + mg2R\sin^2\varphi \\ = \frac{1}{2}k(2R)^2 + mg2R \end{aligned}$$

解得 $v = 2\cos\varphi\sqrt{\frac{R(kR+mg)}{m}}$



题 3.12 图

3.13 一轻弹簧的劲度系数为 $k=100\text{ N/m}$, 用手推一质量 $m=0.1\text{ kg}$ 的物体 A 把弹簧压缩到离平衡位置为 $x_1=0.02\text{ m}$ 处, 如图所示。放手后, 物体沿水平面移动距离 $x_2=0.1\text{ m}$ 而停止。求物体与水平面间的滑动摩擦系数。



题 3.13 图

解 在 x_1 处, 物体和弹簧分离, 在物体运动的整个过程中, 弹性力做功 $\frac{1}{2}kx_1^2$, 摩擦力做功 $-\mu mgx_2$, 根据动能定理有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kx_1^2 - \mu mgx_2 &= 0 - 0 = 0 \\ \mu &= \frac{kx_1^2}{2mgx_2} \\ &= \frac{100 \times 0.02^2}{2 \times 0.1 \times 9.8 \times 0.1} = 0.20 \end{aligned}$$

3.14 一质量 $m=80\text{ kg}$ 的物体 A 自 $h=2\text{ m}$ 处落到弹簧上, 如图所示。当弹簧从原长向下压缩 $x_0=0.2\text{ m}$ 时, 物体再被弹回。试求弹簧下压 0.1 m 时物体的速度。如果把该物体静置于弹簧上, 求弹簧将被压缩

多少?

解 (1)物体和弹簧组成的系统机械能守恒。选弹簧原长处为弹性势能和重力势能的零参考位置,当压缩到 $x_0=0.2\text{ m}$ 时,有

$$mgh = \frac{1}{2}kx_0^2 - mgx_0$$

当压缩到 $x_1=0.1\text{ m}$ 时,有

$$mgh = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mv^2 - mgx_1$$

解得

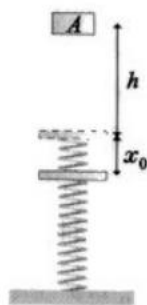
$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2g(h+x_1) - \frac{2g(h+x_0)}{x_0^2}x_1^2} \\ &= \sqrt{2 \times 9.8 \times (2+0.1) - \frac{2 \times 9.8 \times (2+0.2)}{0.2^2} \times 0.1^2} \\ &= 5.5\text{ m/s} \end{aligned}$$

(2) 如果把物体静置于弹簧上,则重力与弹性力平衡,于是有

$$mg - kx = 0$$

弹簧将被压缩

$$\begin{aligned} x &= \frac{mg}{k} \\ &= \frac{x_0^2}{2(h+x_0)} = 9.1 \times 10^{-3}\text{ m} \end{aligned}$$



题 3.14 图

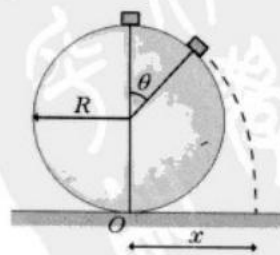
3.15 一物体从固定的光滑圆球顶端由静止开始下滑,如图所示。问:

(1) 物体在何处($\theta=?$)脱离圆球沿切线飞出?

(2) 物体飞出时的速度多大?

(3) 当物体到达地面时,离开 O 点的距离为多少?(设 $R=1\text{ m}$)

解 选物体为研究对象,物体受力如图,物体下滑过程中机械能守恒。设物体脱离圆球的位置角为 θ_0 ,对于



题 3.15 图

任意 $\theta (\theta < \theta_0)$ 角位置有

$$mg\cos\theta - N = m\frac{v^2}{R} \quad ①$$

$$mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 \quad ②$$

(1) 当 $N=0$ 时, $\theta=\theta_0$, $v=v_0$, 物体脱离, 代入上述①、②两式可得

$$\theta_0 = \arccos \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad v_0 &= \sqrt{2gR(1 - \cos\theta_0)} \\ &= \sqrt{2 \times 9.8 \times 1 \times \frac{1}{3}} = 2.56 \text{ m/s} \end{aligned}$$

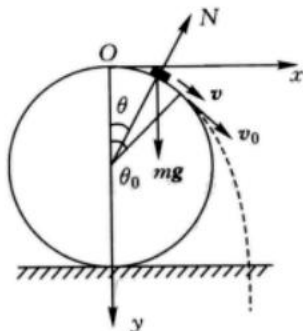
(3) 物体脱离球面后以 v_0 为初速度作斜抛运动, 建立坐标系如图, 故有

$$x = R\sin\theta_0 + v_0\cos\theta_0 t \quad ③$$

$$y = R(1 - \cos\theta_0) + v_0\sin\theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad ④$$

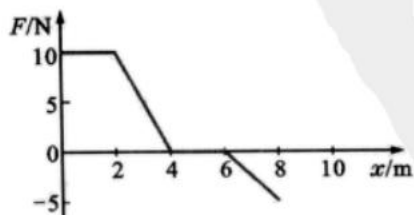
当 $y=2R$ 时, 物体到达地面, 代入④式可求出物体由脱离球面到落到地面所需时间 $t=0.42 \text{ s}$, 再将此值代入①式可得

$$x = 1 \times 0.74 + 2.56 \times \frac{2}{3} \times 0.42 = 1.46 \text{ m}$$



3.15 题解题图

3.16 质量为 5.0 kg 的木块, 仅受一变力的作用, 在光滑的水平面上作直线运动, 力随位置的变化如图所示。试问:



题 3.16 图

(1) 木块从原点运动到 $x=8.0 \text{ m}$ 处, 作用于木块的力所做之功为

示的坐标系中,船到滑轮的绳长为 l ,滑轮距水面的高度为 h ,依题意

$$v = \left| \frac{dl}{dt} \right|$$

$$u = \frac{dx}{dt}$$

$$(1) \text{ 由图知 } x^2 = l^2 - h^2$$

$$\text{有} \quad 2x \frac{dx}{dt} = 2l \frac{dl}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{l}{x} \frac{dl}{dt}$$

$$|u| = \left| \frac{dx}{dt} \right| = \frac{l}{x} \left| \frac{dl}{dt} \right| = \frac{l}{x} v$$

$$\text{故} \quad u = -\frac{l}{x} v = -\frac{v}{\cos\theta}$$

负号表示船的运动方向向左, $|u| > v$ 。

(2) 船作变速运动, 其加速度为

$$\begin{aligned} a &= \frac{du}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ &= \frac{d}{dt} \left(-\frac{l}{x} v \right) = -\frac{v^2}{x^3} (l^2 - x^2) \end{aligned}$$

$$\text{或} \quad a = -\frac{v^2}{x} \tan^2 \theta$$

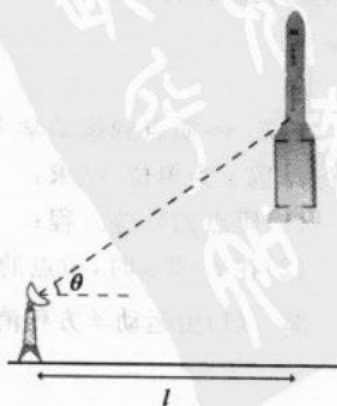
1.5 用雷达观测沿竖直方向向上发射的火箭, 雷达与火箭发射台的距离为 l , 如图。观测得 θ 的规律为 $\theta = kt$ (k 为常量)。试写出火箭的运动学方程, 并求出当 $\theta = \pi/6$ 时, 火箭的速度和加速度。

解 由图所示的坐标系知

$$y = l \tan \theta = l \tan kt$$

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{lk}{\cos^2 kt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 2lk^2 \tan kt \cdot \sec^2 kt$$



题 1.5 图

多少?

(2) 如果木块通过原点的速率为 4.0 m/s , 则通过 $x=8.0 \text{ m}$ 时, 它的速率为多大?

解 由图可得力的解析表达式为

$$F(x) = \begin{cases} 10 & 0 \leq x < 2 \\ 10 - 5(x-2) & 2 \leq x < 4 \\ 0 & 4 \leq x < 6 \\ -\frac{5}{2}(x-6) & 6 \leq x < 8 \end{cases}$$

(1) 根据功的定义, 作用于木块的力所做的功为

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 + A_3 + A_4 \\ &= 10 \times (2-0) + \int_2^4 [10 - 5(x-2)] dx + 0 \\ &\quad + \int_6^8 -\frac{5}{2}(x-6) dx = 25 \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 根据动能定理, 有

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

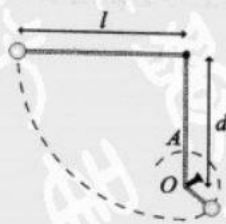
可求得速率为

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{2A}{m} + v_0^2} \\ &= \sqrt{\frac{2 \times 25}{5} + 4^2} = 5.1 \text{ m/s} \end{aligned}$$

3.17 如图所示, 长度为 l 的轻绳一端固定, 一端系一质量为 m 的小球, 绳的悬挂点下方距悬挂点的距离为 d 处有一钉子。小球从水平位置无初速释放, 欲使球在以钉子为中心的圆周上绕一圈, 试证 d 至少为 $0.6l$ 。

解 若小球以钉子为中心恰能完成圆周运动, 则有

$$mg = m \frac{v^2}{l-d} \quad ①$$



题 3.17 图

小球运动过程中机械能守恒,选最低点为势能零点,根据机械能守恒定律,有

$$mgl = \frac{1}{2}mv^2 + mg2(l-d) \quad ②$$

解方程得

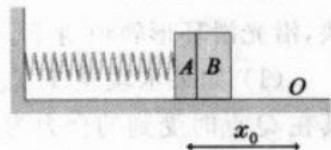
$$d = 0.6l$$

3.18 把弹簧的一端固定在墙上,另一端系一物体 A,当把弹簧压缩 x_0 之后,在 A 的后面再放一个物体 B,如图。求撤去外力后:

(1) A、B 分开时, B 以多大速度运动?

(2) A 能移动的最大距离是多少?

(设 A、B 放在光滑的水平面上, A 和 B 的质量分别为 m_A 和 m_B , 弹簧的劲度系数为 k)



题 3.18 图

解 (1) 物体 B 受到 A 向右的推力而向右运动, 经过 O 点时推力变为零而 A、B 分离, 此时它们的速度相同, 设为 v , 根据机械能守恒定律有

$$\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}(m_A + m_B)v^2 - 0$$

$$v = \sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}} x_0$$

(2) 设 A 能移动的最大距离为 s , 有

$$\frac{1}{2}m_A v^2 = \frac{1}{2}k(s - x_0)^2$$

$$s = x_0 + \sqrt{\frac{m_A}{k}} v = \left(1 + \sqrt{\frac{m_A}{m_A + m_B}}\right) x_0$$

3.19 一质量为 m_1 的质点与一质量为 m_2 的固定质点相互作用, 它们之间的万有引力的大小由式 $F = G \frac{m_1 m_2}{x^2}$ 给定。式中, G 为引力常量, x 为两质点间的距离。试求使两质点间的距离由 $x = x_1$ 增加到 $x = x_1 + d$ 时所需之功。

解 作用于质点 m_1 的外力应与 m_2 作用于 m_1 的万有引力大小相等, 方向相反, 故有

$$A = \int_{x_1}^{x_1+d} G \frac{m_1 m_2}{x_2^2} dx \\ = G m_1 m_2 \frac{d}{x_1(x_1+d)}$$

此题也可以用万有引力的功等于万有引力势能增量的负值来求解。

3.20 如图所示, 一质量为 m 的小木块, 沿光滑环形轨道滑下。

(1) 如果木块从 P 点由静止滑下, 问其在 Q 点时受到的合力为多少?

(2) 欲使木块在轨道圆环部分的顶点对轨道的压力恰好等于它的重量, 问木块应在什么高度由静止下滑?

解 对环形轨道上任一位置 θ , 木块受力情况如图, 有

$$N + mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R}$$

木块下滑过程中机械能守恒, 设木块从高度 h 处滑下, 有

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mgR(1 + \cos \theta)$$

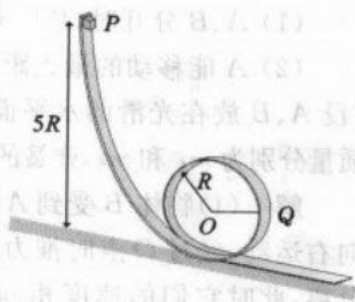
解得

$$N = mg \frac{2h}{R} - 2mg - 3mg \cos \theta$$

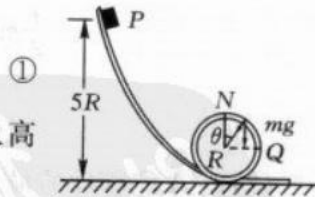
(1) 当 $h = 5R, \theta = 90^\circ$ 时, $N = 8mg$

$$F_Q = \sqrt{N^2 + m^2 g^2} = \sqrt{65}mg$$

(2) 当 $\theta = 0^\circ, N = mg$ 时, $h = 3R$ 。



题 3.20 图



3.20 题解题图

3.21 150 kg 的卫星在半径为 7.3 Mm 的圆周轨道上绕地球运行。试计算:

(1) 动能、势能和机械能;

(2) 轨道速率;

(3) 该高度的逃逸速率。

解 卫星绕地球运行时, 根据牛顿第二定律有

$$G = \frac{mM_e}{r^2} = m \frac{v^2}{r}, \quad \text{其速率 } v = \sqrt{\frac{GM_e}{r}}$$

(1) 动能

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{GM_e}{r} \\ &= \frac{1}{2} \times 150 \times \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}}{7.3 \times 10^6} \\ &= 4.1 \times 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

势能

$$\begin{aligned} E_p &= -G \frac{mM_e}{r} \\ &= -6.67 \times 10^{-11} \times \frac{150 \times 5.97 \times 10^{24}}{7.3 \times 10^6} = -8.2 \times 10^9 \text{ J} \end{aligned}$$

机械能

$$E = E_k + E_p = -4.1 \times 10^9 \text{ J}$$

(2) 轨道速率

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{GM_e}{r}} = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}}{7.3 \times 10^6}} \\ &= 7.4 \times 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(3) 设逃逸速率为 v_0 , 由机械能守恒定律知

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{mM_e}{r} = 0$$

故有

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2GM_e}{r}} = \sqrt{\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}}{7.3 \times 10^6}} \\ &= 1.04 \times 10^4 \text{ m/s} \end{aligned}$$

3.22 水星的质量为 $3.3 \times 10^{23} \text{ kg}$, 以半径为 $5.8 \times 10^{10} \text{ m}$ 绕太阳近似作圆周运动, 太阳的质量为 $2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$ 。

(1) 求水星的机械能;

(2) 假定水星移到半径为 $15 \times 10^{10} \text{ m}$ 圆周轨道上运动, 相当于地球绕太阳运动, 必须提供多少能量?

解 (1) 设 m 、 M 分别为水星和太阳的质量, R 为水星绕太阳圆周运动的半径, 于是有

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

可见 $v^2 = \frac{GM}{R}$

水星动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{GMm}{2R}$

水星势能 $E_p = -\frac{GMm}{R}$

水星机械能

$$\begin{aligned} E &= E_k + E_p = -\frac{GMm}{2R} \\ &= -\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 3.3 \times 10^{23} \times 2.0 \times 10^{30}}{2 \times 5.8 \times 10^{10}} \\ &= -3.80 \times 10^{32} \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 水星在半径 $R' = 15 \times 10^{10} \text{ m}$ 圆周轨道上运动, 其机械能为

$$\begin{aligned} E' &= -\frac{GmM}{2R'} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 3.3 \times 10^{23} \times 2.0 \times 10^{30}}{2 \times 15 \times 10^{10}} \\ &= -1.47 \times 10^{32} \text{ J} \end{aligned}$$

可见把水星移到半径为 R' 的轨道上必须提供的能量为

$$A = E' - E = 2.33 \times 10^{32} \text{ J}$$

3.23 水力发电设备通过使水流经涡轮发电机系统可以 100 MW 的功率产生电能。

(1) 如果水垂直下落 100 m 到达涡轮发电机, 估算单位时间内流出的水量;

(2) 水从 $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$ 的水库下落, 水平面的下落速率多少(水的密

度为 10^3 kg/m^3)?

解 (1) 设单位时间内流出的水质量为 q , 质量为 q 的水垂直下落 $h=100 \text{ m}$ 时所具有的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} qv^2 = qgh$$

设此能量全部转为电能, 则它应等于涡轮发电机的功率, 即

$$p = qgh$$

$$\text{故 } q = \frac{p}{gh} = \frac{100 \times 10^6}{9.8 \times 100} = 1 \times 10^5 \text{ kg/s}$$

(2) 设水平面下落的速率为 u , 则有

$$us\rho = q$$

$$\text{故 } u = \frac{q}{s\rho} = \frac{1 \times 10^5}{10^3 \times 10^3 \times 10^3} = 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

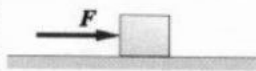


第4章

冲量和动量

4.1 选择题

(1) 质点在恒力 F 作用下由静止开始作直线运动, 如图。已知在时间 Δt_1 内, 速率由 0 增加到 v ; 在 Δt_2 内, 由 v 增加到 $2v$ 。设该力在 Δt_1 内, 冲量大小为 I_1 , 所做的功为 A_1 ; 在 Δt_2 内, 冲量大小为 I_2 , 所做的功为 A_2 , 则 [D]。



题 4.1(1)图

- (A) $A_1 = A_2$ $I_1 < I_2$ (B) $A_1 = A_2$ $I_1 > I_2$
(C) $A_1 > A_2$ $I_1 = I_2$ (D) $A_1 < A_2$ $I_1 = I_2$

(2) 一轻弹簧, 竖直固定于水平桌面上, 如图。弹簧正上方离桌面高度为 h 的 P 点的一小球以初速度 v_0 竖直落下, 小球与弹簧碰撞后又跳回 P 点时, 速度大小仍为 v_0 , 以小球为系统, 则小球从 P 点下落到又跳回 P 点的整个运动过程中, 系统的 [A]。



题 4.1(2)图

- (A) 动能不守恒, 动量不守恒
(B) 动能守恒, 动量不守恒
(C) 机械能不守恒, 动量守恒
(D) 机械能守恒, 动量守恒

(3) 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球, 连接在劲度系数为 k 的轻弹簧两端, 并置于光滑的水平面上, 如图。今以等值反向的水平力 F_1 、 F_2 分别同时作用于两个小球上, 若把两个小球和弹簧看作一个系统, 则系统在运动过程中 [B]。

- (A) 动量守恒, 机械能守恒
- (B) 动量守恒, 机械能不守恒
- (C) 动量不守恒, 机械能守恒
- (D) 动量不守恒, 机械能不守恒



题 4.1(3)图

(4) 对质点系有以下几种说法:

- ① 质点系总动量的改变与内力无关;
- ② 质点系总动能的改变与内力无关;
- ③ 质点系机械能的改变与保守内力无关;
- ④ 质点系总势能的改变与保守内力无关。

在上述说法中 [B]。

- (A) 只有①是正确的
- (B) ①和③是正确的
- (C) ①和④是正确的
- (D) ②和③是正确的

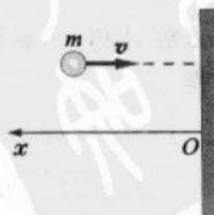
4.2 填空题

(1) 质量 $m = 2.0 \text{ kg}$ 的木块, 受合力 $F = 12ti \text{ N}$ 的作用, 沿 Ox 轴作直线运动, 如图。已知 $t = 0$ 时 $x_0 = 0, v_0 = 0$, 则从 $t = 0$ 到 $t = 3 \text{ s}$ 这段时间内, 合力 F 的冲量为 $I = \underline{54i \text{ N} \cdot \text{s}}$, 3 s 末木块的速度为 $v = \underline{27i \text{ m/s}}$ 。



题 4.2(1)图

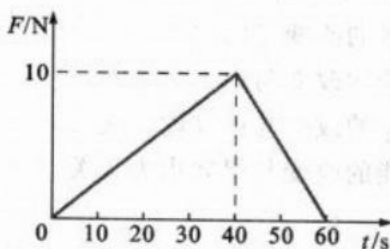
(2) 质量为 m 的小球, 以水平速度 v 与竖直放置的钢板发生碰撞后, 以同样大小的速度反向弹回, 选如图所示的坐标系, 则碰撞过程中, 钢板受到的冲量为 $I = \underline{-2mvi}$ 。



题 4.2(2)图

(3) 质量 $m = 1 \text{ kg}$ 的质点, 以速度 $\boldsymbol{v} = (-3\sin \frac{\pi}{2}t \boldsymbol{i} + 3\cos \frac{\pi}{2}t \boldsymbol{j}) \text{ m/s}$ 运动, 该质点在从 $t=0$ 到 $t=4 \text{ s}$ 这段时间内所受到的合力的冲量大小为 0, 在从 $t=1 \text{ s}$ 到 $t=2 \text{ s}$ 这一运动过程中, 动量的增量大小为 $3\sqrt{2} \text{ N} \cdot \text{s}$ 。

(4) 质量 $m=50 \text{ kg}$ 的物体, 静止在光滑水平面上, 今有一水平力 $\boldsymbol{F}$ 作用在物体上, 力 $\boldsymbol{F}$ 的大小随时间变化的规律如图。在 $t=60 \text{ s}$ 的瞬间, 物体速度的大小 $v = \underline{6 \text{ m/s}}$ 。



题 4.2(4) 图

4.3 如图所示, 已知绳能承受的最大拉力 $T_0 = 9.8 \text{ N}$, 小球质量 $m=0.5 \text{ kg}$, 绳长 $l=0.3 \text{ m}$, 求水平冲量 I 等于多大时才能把绳子拉断(小球原来静止)?

解 设小球受冲量 I 作用后速度为 v , 根据动量定理, 有

$$I = mv - 0$$

$$T - mg = m \frac{v^2}{l}$$

①

②

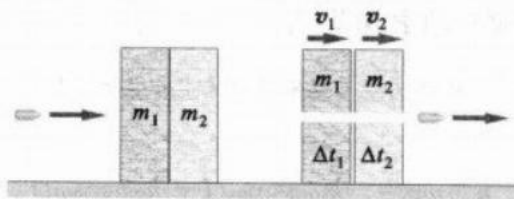
题 4.3 图

解方程, 同时注意到当 $I = I_0$ 时, $v = v_0$, $T = T_0$, 于是解得

$$\begin{aligned} I = I_0 &= mv_0 = \sqrt{ml(T_0 - mg)} \\ &= \sqrt{0.5 \times 0.3 \times (9.8 - 0.5 \times 9.8)} \\ &= 0.857 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

$I \geq I_0$ 时, 绳子将被拉断。

4.4 一粒子弹水平地穿过并排静止放置在光滑水平面上的两木块,如图所示。已知两木块的质量分别为 m_1 、 m_2 ,子弹穿过两木块的时间各为 Δt_1 、 Δt_2 ,设子弹在木块中所受的阻力为恒力 F ,求子弹穿过两木块后,两木块各以多大速度运动。



题 4.4 图

解 子弹穿过第一木块时,两木块速度相同,均为 v_1 ,根据动量定理,有

$$F\Delta t_1 = (m_1 + m_2)v_1 - 0 \quad ①$$

设子弹穿过第二木块后,第二木块速度变为 v_2 ,对第二木块应用动量定理,有

$$F\Delta t_2 = m_2 v_2 - m_2 v_1 \quad ②$$

解以上方程可得

$$v_1 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_2}{m_2}$$

4.5 铀 238 的核(质量为 238 原子质量单位),放射一个 α 粒子(氦原子核,质量为 4 原子质量单位)后蜕变为钍 234 的核。设铀核原来是静止的, α 粒子射出时的速度大小为 1.4×10^7 m/s,求钍核反冲的速度。

解 以钍核和 α 粒子组成一个系统,系统动量守恒,依题意有

$$mv - MV = 0$$

钍核反冲速度为

$$V = \frac{m}{M}v$$

$$= \frac{4}{234} \times 1.4 \times 10^7 = 2.4 \times 10^5 \text{ m/s}$$

V 的方向与 α 粒子运动的方向相反。

当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时

$$v = \frac{4}{3}lk$$

$$a = \frac{8\sqrt{3}}{9}lk^2$$

因此,火箭在加速上升。

1.6 粒子按规律 $x = t^3 - 3t^2 - 9t + 5$ 沿 x 轴运动,在哪个时间间隔它沿着 x 轴正向运动? 在哪个时间间隔沿着 x 轴负向运动? 在哪个时间间隔它加速? 在哪个时间间隔减速? 分别画出 x, v, a 以时间为自变量的函数图。

解 根据粒子的运动学方程,对其求导,有

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t - 9$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = 6t - 6$$

可见,当 $v = 3(t^2 - 2t - 3) > 0$, 即 $t > 3$ s 时,粒子沿 x 轴正向运动;当 $v = 3(t^2 - 2t - 3) < 0$, 即 $t < 3$ s 时,粒子沿 x 轴负向运动。

由于 $a = 6(t - 1)$, 故有 $t > 1$ s 时, $a > 0$; $0 < t < 1$ s 时, $a < 0$ 。

可见,在时间间隔 $0 < t < 1$ s 内和 $t > 3$ s 内, v 和 a 同号,粒子作加速运动;在时间间隔 $1 < t < 3$ s 内, v 和 a 异号,粒子作减速运动。图略。

1.7 一质点的运动学方程为 $x = t^2, y = (t - 1)^2$, x 和 y 均以 m 为单位, t 以 s 为单位,试求:

(1) 质点的轨迹方程;

(2) 在 $t = 2$ s 时,质点的速度 v 和加速度 a 。

解 (1) 由运动学方程消去时间 t 可得轨迹方程,将 $t = \sqrt{x}$ 代入,有

$$y = (\sqrt{x} - 1)^2$$

或

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} - 1$$

4.6 质量为 m 的质点在 Oxy 平面内运动, 运动学方程为 $\mathbf{r} = a\cos\omega t \mathbf{i} + b\sin\omega t \mathbf{j}$ 。试求: (1) 质点的动量; (2) 从 $t=0$ 到 $t=2\pi/\omega$ 这段时间内质点受到的合力的冲量大小, 并说明在上述时间内, 质点的动量是否守恒? 为什么?

解 (1) 根据运动学方程, 有

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\omega a \sin\omega t \mathbf{i} + \omega b \cos\omega t \mathbf{j}$$

质点动量为

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} = -m\omega a \sin\omega t \mathbf{i} + m\omega b \cos\omega t \mathbf{j}$$

$$(2) \quad \mathbf{I} = \mathbf{P}\left(\frac{2\pi}{\omega}\right) - \mathbf{P}(0) = 0$$

虽然 $t=0$ 和 $t=\frac{2\pi}{\omega}$ 两个时刻质点动量是相等的, 但在上述时间内, 由 (1) 中动量的表达式可以看出动量是时间的函数, 可见质点动量不守恒。

4.7 质量为 M 的木块静止在光滑的水平桌面上, 质量为 m 、速度为 v_0 的子弹水平地射入木块, 并陷在木块内与木块一起运动。求:

- (1) 子弹相对木块静止后, 木块的速度和动量;
- (2) 子弹相对木块静止后, 子弹的动量;
- (3) 在这个过程中, 子弹施于木块的冲量。

解 设子弹相对木块静止后, 其共同运动速度为 u , 子弹和木块组成系统动量守恒。

$$(1) \quad mv_0 = (m+M)u$$

故

$$u = \frac{mv_0}{m+M}$$

$$P_M = Mu = \frac{Mm}{M+m}v_0$$

(2) 子弹动量为

$$P_m = mu = \frac{m^2}{M+m}v_0$$

(3) 根据动量定理, 子弹施于木块的冲量为

$$I = P_M - 0 = \frac{Mm}{M+m}v_0$$

4.8 质量为 60 kg 的人以 8 km/h 的速度从后面跳上一辆质量为 80 kg, 速度为 2.9 km/h 的小车, 试问小车的速度将变为多大? 如果人迎面跳上小车, 结果又怎样?

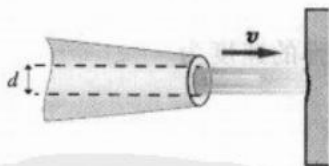
解 人和车组成的系统沿水平方向动量守恒, 有

$$\begin{aligned} m_{\text{人}} v_{\text{人}} + m_{\text{车}} v_{\text{车}} &= (m_{\text{人}} + m_{\text{车}}) v \\ v &= \frac{m_{\text{人}} v_{\text{人}} + m_{\text{车}} v_{\text{车}}}{m_{\text{人}} + m_{\text{车}}} \\ &= \frac{60 \times 8 + 80 \times 2.9}{60 + 80} = 5.09 \text{ km/h} \end{aligned}$$

人迎面跳上小车, 根据动量守恒有

$$\begin{aligned} m_{\text{车}} v_{\text{车}} - m_{\text{人}} v_{\text{人}} &= (m_{\text{人}} + m_{\text{车}}) v' \\ v' &= \frac{m_{\text{车}} v_{\text{车}} - m_{\text{人}} v_{\text{人}}}{m_{\text{人}} + m_{\text{车}}} \\ &= \frac{80 \times 2.9 - 60 \times 8}{60 + 80} = -1.77 \text{ km/h} \end{aligned}$$

4.9 如图所示的水力采煤法, 是水枪在高压下喷出沿水平方向的强力水柱来冲击煤层的。设水柱直径为 30 mm, 水速 $v = 56 \text{ m/s}$, 水柱垂直射在煤层表面上, 冲击煤层后水沿煤层流去, 试求水柱对煤层沿水平方向的平均冲力。



题 4.9 图

解 选坐标系如图, 根据动量定理, 煤层对水的冲量为

$$I_x = 0 - mv = -mv$$

煤层对水的平均力为

$$\begin{aligned} \bar{F}_x &= \frac{I_x}{\Delta t} = \frac{-\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 v \Delta t \rho v}{\Delta t} \\ &= -\frac{1}{4} \pi d^2 \rho v^2 \\ &= -\frac{1}{4} \times 3.14 \times (0.03)^2 \times 1.0 \times 56^2 \times 1000 \\ &= -2.22 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$



4.9 题解题图

根据牛顿第三定律,水柱对煤层沿水平方向的平均冲力为

$$\bar{F}'_x = -\bar{F}_x = 2.22 \times 10^3 \text{ N}$$

4.10 质量为 M 、长为 L 的木块,放在水平地面上。今有一质量为 m 的子弹以水平初速度 v_0 射入木块,问:

(1) 当木块固定在地面上时,子弹射入木块的水平距离为 $L/2$ 。欲使子弹水平射穿木块(刚好射穿),子弹的速度 v_0 最小应是多少?

(2) 木块不固定,且地面是光滑的。当子弹仍以速度 v_0 水平射入木块,相对木块进入的深度(木块对子弹的阻力视为不变)是多少?

(3) 在(2)中,从子弹开始射入到子弹与木块无相对运动时,木块移动的距离是多少?

解 (1) 设木块对子弹的阻力为 f ,对子弹应用动能定理,有

$$-f \frac{L}{2} = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$-fL = 0 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

子弹的速度为

$$v_1 = \sqrt{2} v_0$$

$$f = \frac{m}{L} v_0^2$$

(2) 子弹和木块组成的系统动量守恒,子弹相对木块静止时,设其共同运动速度为 v' ,有

$$m v_0 = (M + m) v'$$

设子弹进入木块的深度为 s_1 ,根据动能定理,有

$$-f s_1 = \frac{1}{2} (M + m) v'^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$s_1 = \frac{m}{2(m + M)} L$$

$$v' = \frac{m}{M + m} v_0$$

(3) 对木块用动能定理,有

$$f s_2 = \frac{1}{2} M v'^2 - 0$$

木块移动的距离为

$$s_2 = \frac{mM}{2(m+M)^2} L$$

4.11 一质量为 200 g 的砝码盘悬挂在劲度系数 $k=196 \text{ N/m}$ 的弹簧下, 现有质量为 100 g 的砝码自 30 cm 高处落入盘中, 求盘向下移动的最大距离(假设砝码与盘的碰撞是完全非弹性碰撞)。

解 砝码从高处落入盘中的过程机械能守恒, 有

$$m_1 gh = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad ①$$

砝码与盘的碰撞过程中系统动量守恒, 设碰撞结束时共同运动的速度为 v_2 , 有

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_2 \quad ②$$

砝码与盘向下移动的过程中机械能守恒, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} k l_1^2 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_2^2 \\ = \frac{1}{2} k (l_1 + l_2)^2 - (m_1 + m_2) g l_2 \end{aligned}$$

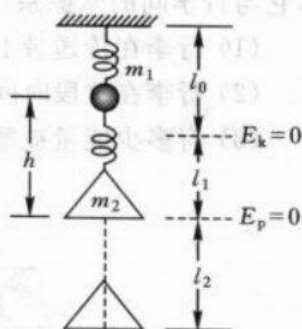
$$m_2 g = k l_1$$

解以上方程可得

$$98 l_1^2 - 0.98 l_2 - 0.096 = 0$$

向下移动的最大距离为

$$l_2 = 0.037 \text{ m}$$



4.11 题解图

③

4.12 跳伞者的质量 $m=70 \text{ kg}$, 自悬停在高空中的直升飞机中跳出, 当速度达到 $v_1=55 \text{ m/s}$ 时, 把伞打开, 经过时间 $\Delta t=1.25 \text{ s}$ 后, 速度减到 $v_2=5 \text{ m/s}$ 。试求这段时间内绳索作用于人的平均拉力。

解 设 Δt 内作用于人的平均拉力为 $\bar{T}$, 根据动量定理, 有

$$(mg - \bar{T}) \Delta t = m v_2 - m v_1$$

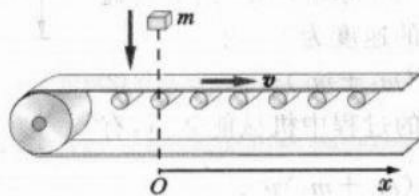


题 4.12 图

$$\begin{aligned}\bar{T} &= \frac{m}{\Delta t}(v_1 - v_2) + mg \\ &= \frac{70}{1.25} \times (55 - 5) + 70 \times 9.8 \\ &= 3486 \text{ N}\end{aligned}$$

4.13 一行李质量为 m , 垂直地轻放在传送带上, 传送带的速率为 v , 它与行李间的摩擦系数为 μ 。试计算:

- (1) 行李在传送带上滑动多长时间?
- (2) 行李在这段时间内运动多远?
- (3) 有多少能量被摩擦所耗费?



题 4.13 图

解 (1) 设行李滑动时间为 t , 根据动量定理, 有

$$\mu mgt = mv - 0$$

$$t = \frac{v}{\mu g}$$

(2) 设行李在时间 t 内运动长度为 x , 根据动能定理, 有

$$\mu mgx = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

$$x = \frac{v^2}{2\mu g}$$

(3) 被摩擦消耗的能量量值等于一对摩擦力所做的功。

设 x' 为时间 t 内传送带移动的距离, 有

$$\Delta E = \mu mgx - \mu mgx' = \mu mg(x - x')$$

$$= \mu mg \left(\frac{v^2}{2\mu g} - vt \right) = \mu mg \left(\frac{v^2}{2\mu g} - v \frac{v}{\mu g} \right) = -\frac{1}{2}mv^2$$

4.14 体重为 P 的人拿着重为 p 的物体跳远,起跳仰角为 φ ,初速度为 v_0 。到达最高点时,该人将手中的物体以水平向后的相对速度 u 抛出,问跳远成绩因此增加多少?

解 人和物体组成的系统在最高点抛出物体前后沿水平方向动量守恒

$$(m+m')v_0 \cos \varphi = mv' + m'(v-u)$$

$$v = v_0 \cos \varphi + \frac{m'}{m+m'}u$$

从最高点到落地人作平抛运动所需时间

$$t = \frac{v_0 \sin \varphi}{g}$$

跳远增加的距离为

$$\begin{aligned} \Delta s &= \left(v_0 \cos \varphi + \frac{m'}{m+m'}u \right) t - v_0 \cos \varphi \\ &= \frac{m'}{m+m'}ut = \frac{p}{P+p}u \frac{v_0 \sin \varphi}{g} \end{aligned}$$

4.15 一绳跨过一定滑轮,两端分别栓有质量为 m 及 M 的物体,如图所示, M 静止在桌面上($M > m$)。抬高 m ,使绳处于松弛状态。当 m 自由落下 h 距离后,绳才被拉紧,求此时两物体的速度及 M 所能上升的最大高度。(提示:分三个阶段考虑)

解 分三个阶段。

(1) m 自由下落

$$mgh = \frac{1}{2}mv_2^2$$

①

(2) m 、 M 相互作用(通过绳),在此阶段,绳中张力 T 比物体所受重力大得多,故重力可忽略,根据动量定理对 m 有

$$-\int_0^{\Delta t} T dt = mV - mv \quad \text{②}$$



题 4.15 图

对 M 有

$$-\int_0^{\Delta t} T dt = -MV - 0 \quad (3)$$

(3) m 下降、 M 上升过程中机械能守恒

$$mgH - MgH = 0 - \frac{1}{2}(M+m)V^2 \quad (4)$$

解以上方程可得

$$V = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gh}$$

$$H = \frac{m^2 h}{M^2 - m^2}$$

4.16 一木块质量 $M=1\text{ kg}$, 置于水平面上, 一质量 $m=2\text{ g}$ 的子弹以 500 m/s 的速度水平击穿木块, 速度减为 100 m/s , 木块沿水平方向滑行了 20 cm 。求:

(1) 木块与水平面间的摩擦系数;

(2) 子弹的动能减少了多少。

解 子弹与木块组成的系统沿水平方向动量守恒

$$mv_1 = mv_2 + Mu$$

对木块用动能定理

$$-\mu Mgs = 0 - \frac{1}{2}Mu^2$$

解得:

$$\begin{aligned} (1) \quad \mu &= \frac{m^2(v_1 - v_2)^2}{2Mgs} \\ &= \frac{(2 \times 10^{-3})^2 \times (500 - 100)^2}{2 \times 1 \times 9.8 \times 0.2} = 0.16 \end{aligned}$$

(2) 子弹动能减少了

$$\begin{aligned} E_{k1} - E_{k2} &= \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_2^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times (500^2 - 100^2) \\ &= 240\text{ J} \end{aligned}$$

4.17 一质量 $M=10\text{ kg}$ 的物体放在光滑的水平桌面上, 并与一水平轻弹簧相连, 弹簧的劲度系数 $k=1000\text{ N/m}$ 。今有一质量 $m=1\text{ kg}$ 的小球以水平速度 $v_0=4\text{ m/s}$ 飞来, 与物体 M 相撞后以 $v_1=2\text{ m/s}$ 的速度弹回。试问:

- (1) 弹簧被压缩的长度为多少?
- (2) 小球 m 和物体 M 的碰撞是完全弹性碰撞吗?
- (3) 如果小球上涂有黏性物质, 相撞后可与 M 粘在一起, 则(1)、(2)所问的结果又如何?

解 碰撞过程物体、弹簧、小球组成系统的动量守恒

$$\begin{aligned}mv_0 &= -mv_1 + Mu \\u &= \frac{m(v_0 + v_1)}{M} \\&= \frac{1 \times (4 + 2)}{10} = 0.6\text{ m/s}\end{aligned}$$

(1) 对物体 M 应用动能定理

$$-\frac{1}{2}kx^2 = 0 - \frac{1}{2}Mu^2$$

弹簧被压缩的长度为

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{\frac{M}{k}}u \\&= \sqrt{\frac{10}{1000}} \times 0.6 = 0.06\text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \Delta E_k &= \frac{1}{2}Mu^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \\&= \frac{1}{2} \times 10 \times (0.6)^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2^2 - \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = -4.2\text{ J}\end{aligned}$$

碰撞中动能有损失, 说明是非完全弹性碰撞。

(3) 小球与物体碰撞后粘在一起, 以共同速度 u' 运动。根据动量守恒定理, 有

$$mv_0 = (M+m)u'$$

根据动能定理, 有

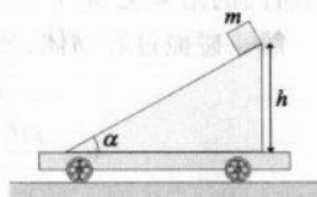
$$-\frac{1}{2}kx'^2 = 0 - \frac{1}{2}(M+m)u'^2$$

此时,弹簧被压缩的长度为

$$\begin{aligned} x' &= \frac{mv_0}{\sqrt{k(M+m)}} \\ &= \frac{1 \times 4}{\sqrt{1000 \times (10+1)}} = 0.04 \text{ m} \end{aligned}$$

碰撞为完全非弹性碰撞。

4.18 装有一光滑斜面的小车,原来处于静止状态,小车质量为 M ,斜面倾角为 α 。现有一质量为 m 的滑块沿斜面滑下,滑块的起始高度为 h ,如图所示。当滑块到达斜面底部时,试问:



题 4.18 图

(1) 小车移动的距离为多少?

(2) 小车的速度多大(假定小车与地面之间的摩擦可略去不计)?

解 (1) m 与 M 组成的系统在水平方向动量守恒,设滑块沿斜面相对于小车的速度为 v_r ,有

$$m(u - v_r \cos \alpha) + Mu = 0$$

$$u = \frac{m \cos \alpha}{m + M} v_r$$

小车移动的距离为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\Delta t} u dt = \frac{m \cos \alpha}{m + M} \int_0^{\Delta t} v_r dt = \frac{m \cos \alpha}{m + M} \frac{h}{\sin \alpha} \\ &= \frac{m}{m + M} h \cot \alpha \end{aligned}$$

(2) 系统的机械能守恒

$$mgh = \frac{1}{2} m(u - v_r \cos \alpha)^2 + \frac{1}{2} m(v_r \sin \alpha)^2 + \frac{1}{2} Mu^2$$

小车的速度为

$$u = m \cos \alpha \sqrt{\frac{2gh}{(m + M)(M + m \sin^2 \alpha)}}$$

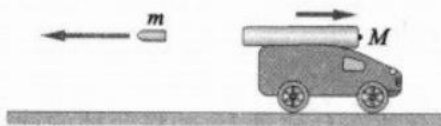
4.19 一个质量为 M 的榴弹炮装在轴部光滑的小车上, 如图所示。榴弹炮在发射质量为 m 、相对炮口速度为 v_m 的炮弹以前, 小车静止在船的水平甲板上。

试求:

(1) 发射后炮弹相对于船的速度 v ;

(2) 发射后, 榴弹炮相对于船的速度 V ;

(3) 当 $\frac{M}{m}=100$ 、 $v_m=100$ m/s 时, 求 v 和 V 。



题 4.19 图

解 榴弹炮和炮弹组成系统沿水平方向动量守恒, 故有

$$m(v_m - V) - (M - m)V = 0$$

解得榴弹炮相对于船的速度为

$$V = \frac{m}{M} = v_m$$

炮弹相对于船的速度为

$$v = v_m - V = \frac{M - m}{M} v_m$$

当 $\frac{M}{m}=100$ 时

$$v = 0.99v_m, \quad V = 0.01v_m$$

4.20 一艘宇宙拖船和货舱, 总质量为 M , 沿 x 轴在外太空飞行。它们正相对于太阳以大小为 2100 km/h 的速度 v_i 运动, 如图。经过一次轻微的爆炸, 拖船将质量为 $0.20M$ 的货舱抛出, 因而拖船沿 x 轴的速度比货舱快了 500 km/h。试求拖船相对于太阳的速度 $V=?$

解 拖船和货舱组成系统动量守恒,

$$Mv_i = 0.20Mv + 0.8MV$$

(2)

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 2t$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 2(t-1)$$

$$\mathbf{v} = 2t\mathbf{i} + 2(t-1)\mathbf{j}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 2$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2$$

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

当 $t=2$ s 时, 速度和加速度分别为

$$\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \text{ m/s}$$

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \text{ m/s}$$

1.8 已知一质点的运动学方程为 $\mathbf{r} = 2t\mathbf{i} + (2-t^2)\mathbf{j}$, 其中, $\mathbf{r}$ 、 t 分别以 m 和 s 为单位, 试求:

(1) 从 $t=1$ s 到 $t=2$ s 质点的位移;

(2) $t=2$ s 时质点的速度和加速度;

(3) 质点的轨迹方程;

(4) 在 Oxy 平面内画出质点的运动轨迹, 并在轨迹图上标出 $t=2$ s 时, 质点的位矢 $\mathbf{r}$ 、速度 $\mathbf{v}$ 和加速度 $\mathbf{a}$ 。

解 依题意有

$$x = 2t \quad \text{①}$$

$$y = 2 - t^2 \quad \text{②}$$

(1) 将 $t=1$ s 和 $t=2$ s 代入, 有

$$\mathbf{r}_{(1)} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{(2)} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$$

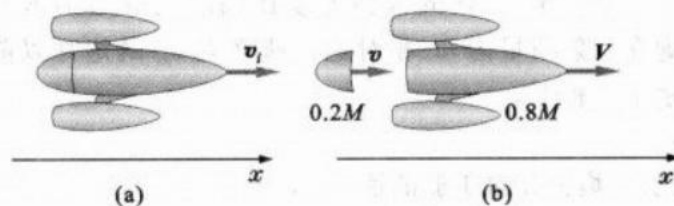
故质点的位移为

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_{(2)} - \mathbf{r}_{(1)} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$$

(2)

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} = 2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} = -2\mathbf{j}$$



题 4.20 图

由速度变换定理,有

$$V = v_i + v = 500 + v$$

解得 $V = 2200 \text{ km/h}$

4.21 将一空盒放在台秤盘上,并将台秤的读数调节到零,然后从高出盒底 h 处将石子以每秒 μ 个的速率注入盒中,每一石子具有质量 m 。假设石子与盒的碰撞是完全非弹性的,试求石子开始装入盒后 t 秒时台秤的读数。

解 秤盘对石子的作用力由两部分组成,一部分为已落入秤盘的石子对盘的作用力 F_1 ,另一部分为 dt 时间内正在落入秤盘的石子 dm 对盘的作用力 F_2 。

$$F_1 = \mu t m g$$

$$F_2 = \frac{0 - (-dmv)}{dt} = \frac{dm}{dt} v = \mu m v = \mu m \sqrt{2gh}$$

$$F = F_1 + F_2 = \mu t m g + \mu m \sqrt{2gh}$$

石子对秤盘的作用力即台秤的读数为

$$F' = \mu t m g + \mu m \sqrt{2gh}$$

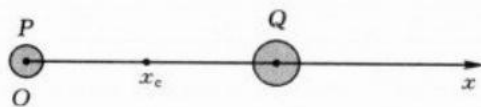
4.22 两质点 P 与 Q 最初相距 1.0 m ,都处于静止状态, P 的质量为 0.1 kg ,而 Q 的质量为 0.3 kg , P 与 Q 以 $1.0 \times 10^{-2} \text{ N}$ 的恒力相互吸引。

(1) 假设没有外力作用在该系统上,试描述系统质心的运动;

(2) 在距离质点 P 的初位置多远处,两质点将相互碰撞?

解 (1) 对 P 、 Q 组成的系统应用质心运动定理

$$\mathbf{F}_{\text{外}} = \frac{d\mathbf{P}_c}{dt}$$



4.22 题解题图

已知 $F_{\text{外}}=0$, 可得 $P_c(t)=\text{常量}$ 。又因 $P_c(0)=0$, 故 $P_c(t)=0$, 即质心静止不动。

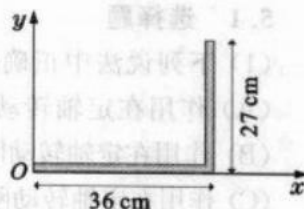
(2) 由于质心不动, 故 P 、 Q 在质心处相碰。

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{m_P \times 0 + m_Q x_Q}{m_P + m_Q} \\ &= \frac{0.3 \times 1.0}{0.1 + 0.3} = 0.75 \text{ m} \end{aligned}$$

在离质点 P 的位置 0.75 m 处, 两质点相互碰撞。

4.23 长为 63 cm 的均匀细棒, 呈直角形状, 一段长为 36 cm , 另一段长为 27 cm , 如图所示。试求它的质心位置。

解 建立坐标系如图, 质心的位置坐标为



题 4.23 图

$$x_c = \frac{\int_0^{36} x dm + 36 \times \frac{1}{63} M \times 27}{M}$$

$$= \frac{\int_0^{36} \frac{1}{63} M x dx + 36 \times 27 \times \frac{1}{63} M}{M} = 25.7 \text{ cm}$$

$$y_c = \frac{\int_0^{27} y dm}{M} = \frac{\int_0^{27} \frac{1}{63} M y dy}{M} = 5.8 \text{ cm}$$

第 5 章

刚体力学基础 动量矩

5.1 选择题

- (1) 下列说法中正确的是[C E]。
- (A) 作用在定轴转动刚体上的力越大, 刚体转动的角加速度越大
- (B) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大, 刚体转动的角速度越大
- (C) 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大, 刚体转动的角加速度越大
- (D) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零, 刚体转动的角速度为零
- (E) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零, 刚体转动的角加速度为零

(2) 轮圈半径为 R , 其质量 M 均匀分布在轮缘上, 长为 R 、质量为 m 的均质辐条固定在轮心和轮缘间, 辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条数减少 N 根, 但保持轮对通过轮心、垂直于轮平面轴的转动惯量保持不变, 则轮圈的质量应为[D]。

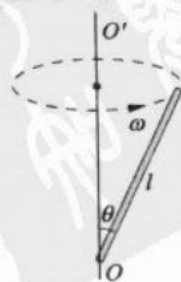
(A) $\frac{N}{12}m + M$

(B) $\frac{N}{6}m + M$

(C) $\frac{2N}{3}m + M$

(D) $\frac{N}{3}m + M$

(3) 一质量为 m 的均质杆长为 l , 绕铅直轴 OO' 成 θ 角转动, 其转动惯量为[C]。



题 5.1(3)图

(A) $\frac{1}{12}ml^2$

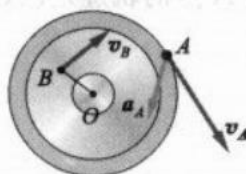
(B) $\frac{1}{4}ml^2 \sin^2 \theta$

(C) $\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \theta$

(D) $\frac{1}{3}ml^2$

5.2 填空题

(1) 如图所示, 绕定轴 O 转动的皮带轮, 时刻 t , 轮缘上的 A 点的速度为 $v_A = 50 \text{ cm/s}$, 加速度为 $a_A = 150 \text{ cm/s}^2$; 轮内另一点 B 的速度为 $v_B = 10 \text{ cm/s}$, 已知这两点到轮心距离相差 20 cm , 此时刻轮的角速度为 2 rad/s , 角加速度为 4.47 rad/s , B 点的加速度为 30 cm/s^2 。

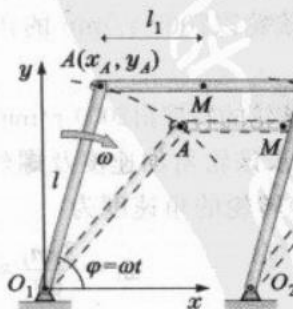


题 5.2(1) 图

(2) 质量为 m 的均质杆, 长为 l , 以角速度 ω 绕过杆端点, 垂直于杆的水平轴转动, 杆的动量大小为 $\frac{1}{2}ml\omega$, 杆绕转动轴的动能为 $\frac{1}{6}ml^2\omega^2$, 动量矩为 $\frac{1}{3}ml^2\omega$ 。

(3) 均质圆盘水平面放置, 可绕通过盘心的铅垂轴自由转动, 圆盘对该轴的转动惯量为 J_0 , 当其转动角速度为 ω_0 时, 有一质量为 m 的质点沿铅垂方向落到圆盘上, 并粘在距转轴 $R/2$ 处, 它们共同转动的角速度为 $\omega_0 / (1 + \frac{mR^2}{4J_0})$ 。

5.3 图示四连杆机构中, $O_1A = O_2B = l$, $AB = O_1O_2$, 两杆各自可绕通过 O_1 、 O_2 并与纸面垂直的轴转动。已知连杆 O_1A 转动时, 角 $\varphi = \omega t$, ω 为一常量。又 $AM = l_1$, 试求连杆 AB 上的 A 点及任意点 M 的轨迹方程和 A 点的速度和加速度。



题 5.3 图

解 对 A 点有

$$x_A = l \cos \omega t$$

$$y_A = l \sin \omega t$$

A 点的轨迹方程为

$$x_A^2 + y_A^2 = l^2$$

即 A 点的轨迹是以 O_1 为圆心、 l 为半径的圆。

$$v_{Ax} = \frac{dx_A}{dt} = -l\omega \sin \omega t$$

$$v_{Ay} = \frac{dy_A}{dt} = l\omega \cos \omega t$$

A 点的速度

$$\mathbf{v}_A = -l\omega \sin(\omega t) \mathbf{i} + l\omega \cos(\omega t) \mathbf{j}$$

A 点的加速度

$$\mathbf{a}_A = -l\omega^2 \cos(\omega t) \mathbf{i} + (-l\omega^2 \sin \omega t) \mathbf{j}$$

对 M 点有

$$x_M = l \cos \omega t + l$$

$$y_M = l \sin \omega t$$

M 点的轨迹方程为

$$(x_M - l)^2 + y_M^2 = l^2$$

即 M 点的轨迹是以 $(l, 0)$ 点为圆心、 l 为半径的圆。从本题可以看出，平动刚体上各点的轨迹均相同。

5.4 一直径为 18 cm 的转轮，轮缘上有一颗小螺丝钉。

(1) 当该轮以 2000 r/min 的角速度转动时，求螺丝钉的速率和法向加速度；

(2) 若该轮的转速由 2000 r/min 均匀地增加到 4000 r/min，其间共经历 5 min，试求该轮角加速度及螺丝钉的切向加速度和加速度的大小。

解 (1) 转轮的角速度为

$$\omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60} \approx 209.4 \text{ rad/s}$$

螺丝钉的速率和法向加速度分别为

$$v = R\omega_1 = 0.09 \times 209.4 = 18.85 \text{ m/s}$$

$$a_n = R\omega_1^2 = 3946.4 \text{ m/s}^2$$

(2) 转轮作匀变速转动, 故角加速度为

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t} \\ &= \frac{2\pi(n_2 - n_1)}{60\Delta t} = 0.698 \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

螺丝钉末时刻的切向加速度和加速度为

$$\begin{aligned}a_r &= R\alpha = 6.28 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 \\ a_n &= R\omega_2^2 = 1.579 \times 10^4 \text{ m/s}^2 \\ a &= \sqrt{a_r^2 + a_n^2} = 1.579 \times 10^4 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

5.5 飞轮从静止开始作匀加速转动, 在最初 2 min 转了 3600 转, 求飞轮的角加速度和第 25 秒末的角速度。

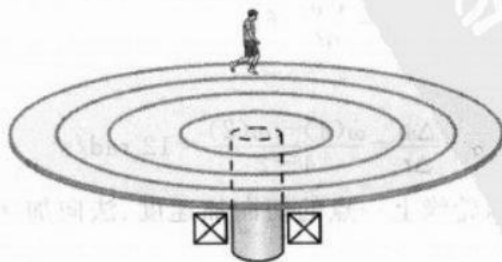
解 因为飞轮作匀加速转动, 由 $\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2$ 得飞轮的角加速度为

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{2\theta}{t^2} \\ &= \frac{2 \times 3600 \times 2\pi}{(2 \times 60)^2} = 3.14 \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

25 秒末的角速度为

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_0 + \alpha t \\ &= 3.14 \times 25 = 78.5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

5.6 图示是用于训练宇航员耐大加速度的离心机的示意图, 宇航员经过的圆的半径 r 是 15 m。



题 5.6 图

(1)要使宇航员具有的线加速度的大小为 $11g$,此离心机必须以多大的恒定角速度转动?

(2)如果离心机在 120 s 内以恒定的角加速度由静止加速到(1)中的角速度,宇航员的切向加速度是多大?

解 (1)设离心机以恒定角速度 ω 转动时,宇航员具有的线加速度(这里是向心加速度) $a_n=11g$ 。于是有

$$\begin{aligned}a_n &= r\omega^2 \\ \omega &= \sqrt{\frac{a_n}{r}} = \sqrt{\frac{11g}{r}} = \sqrt{\frac{11 \times 9.8}{15}} \\ &= 2.68 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

(2)离心机的角加速度为

$$\alpha = \frac{\omega - 0}{t}$$

宇航员的切向加速度为

$$a_\tau = r\alpha = r \frac{\omega}{t} = 15 \times \frac{2.68}{120} = 0.34 \text{ m/s}^2$$

5.7 某转轮直径 $d=40\text{ cm}$,以角量表示的运动学方程为 $\theta=t^3-3.0t^2+4.0t$,式中 θ 的单位为 rad , t 的单位为 s 。试问:

(1)从 $t=2.0\text{ s}$ 到 $t=4.0\text{ s}$ 这段时间内,平均角加速度为多大?

(2)在 $t=2.0\text{ s}$ 时,轮缘上一点的加速度等于多少?

解 (1)根据以角坐标表示的运动学方程,有

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 3t^2 - 6t + 4$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 6t - 6$$

平均角加速度为

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega(4) - \omega(2)}{4 - 2} = 12 \text{ rad/s}^2$$

(2) $t=2\text{ s}$ 时,轮缘上一点的切向加速度、法向加速度和加速度分别为

$$a_n = R\omega^2 = 0.2 \times 4^2 = 3.2 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = R\alpha = 0.2 \times 6 = 1.2 \text{ m/s}^2$$

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{a_n^2 + a_t^2} \\ &= \sqrt{(3.2)^2 + (1.2)^2} = 3.42 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

5.8 一汽车发动机以 500 r/min 的初角速度开始加速转动, 在 5 s 内角速度增大到 3000 r/min, 设角加速度恒定。试问:

- (1) 如以 rad/s 为单位, 则初角速度和末角速度是多少?
- (2) 角加速度是多少?
- (3) 在 5 s 加速的时间内, 发动机转了多少圈?
- (4) 发动机飞轮的直径为 0.5 m, 当角速度为 3000 r/min 时, 飞轮边缘上一点的线速度是多少?
- (5) 在 5 s 加速过程中, 某时刻该点的切向加速度为多少?
- (6) 当角速度为 3000 r/min 时, 该点的法向加速度是多少?

解 (1) 初角速度、末角速度分别为

$$\omega_1 = 500 \times \frac{2\pi}{60} = 52.4 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = 3000 \times \frac{2\pi}{60} = 314 \text{ rad/s}$$

(2) 角加速度为

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{5} = 52.3 \text{ rad/s}^2$$

(3) 因为是匀变速转动, 由 $\omega_2^2 - \omega_1^2 = 2\alpha(\theta_2 - \theta_1)$ 有

$$\begin{aligned} \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 &= \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2\alpha} \\ &= \frac{314^2 - 52.4^2}{2 \times 52.3} = 916 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = 146 \text{ r}$$

(4) 飞轮边缘上一点的线速度为

$$v_2 = R\omega_2 = 0.25 \times 314 = 78.5 \text{ m/s}$$

(5) 切向加速度为

$$a_t = R\alpha = 0.25 \times 52.3 = 13.1 \text{ m/s}^2$$

(6) 法向加速度为

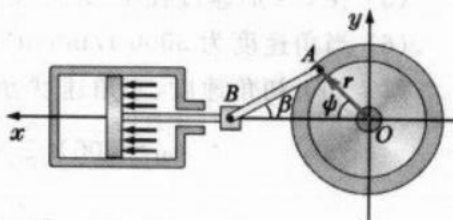
$$a_n = R\omega_2^2 = 2.46 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

5.9 试求地球赤道上一点在地球自转时的向心加速度与地球绕太阳运动时的向心加速度大小之比。假定地球绕太阳运动的轨道是圆形的,地球半径为 6370 km,地心到太阳中心的距离为 $1.49 \times 10^8 \text{ km}$ 。

解 设 R_1 和 R_2 分别表示地球半径和地球绕太阳的轨道半径, ω_1 和 ω_2 分别表示地球自转和公转的角速度,则

$$\begin{aligned} \frac{a_{n_1}}{a_{n_2}} &= \frac{R_1 \omega_1^2}{R_2 \omega_2^2} = \frac{R_1 T_2^2}{R_2 T_1^2} \\ &= \frac{6370}{1.49 \times 10^8} \times 365^2 = 5.7 \end{aligned}$$

5.10 内燃机曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 转动,通过连杆 AB 带动活塞在汽缸中往返运动,见图。已知 $OA=r$, $AB=l$,试利用变角 Ψ 求活塞的速度。



题 5.10 图

解 按题意, B 点的速度即为活塞的速度,由几何关系有

$$\begin{aligned} x &= \overline{OB} = r \cos \Psi + l \cos \beta = r \cos \Psi + \sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \Psi} \\ v_x &= \frac{dx}{dt} = -r \sin \Psi \frac{d\Psi}{dt} - \frac{r^2 \sin \Psi \cos \Psi}{\sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \Psi}} \frac{d\Psi}{dt} \\ &= -r \sin \Psi \left(1 + \frac{r \cos \Psi}{\sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \Psi}} \right) \omega_0 \end{aligned}$$

即活塞的速度为

$$v = v_x \mathbf{i}$$

5.11 半径 $r=0.6 \text{ m}$ 的飞轮缘上一点 A 的运动方程为 $s=0.1t^3$ (t 以 s 为单位, s 以 m 为单位),试求当 A 点的速度大小 $v=30 \text{ m/s}$ 时, A 点的切向加速度和法向加速度的大小。

解 根据 A 点的运动学方程,可得

$$v = \frac{ds}{dt} = 0.3t^2$$

$$a_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} = 0.6t$$

当 $v=v_1=30 \text{ m/s}$ 时, $t_1=10 \text{ s}$, 此时 A 点的切向加速度、法向加速度分别为

$$a_\tau = 0.6t_1 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \frac{v_1^2}{r} = \frac{30^2}{0.6} = 1500 \text{ m/s}^2$$

5.12 飞轮对自身轴的转动惯量为 J_0 , 初角速度为 ω_0 , 作用在飞轮上的阻力矩为 M (常量)。试求飞轮的角速度减到 $\frac{\omega_0}{2}$ 时所需的时间 t 以及在这一段时间内飞轮转过的圈数 N 。若 $M=a\omega$ (a 为常量), 再求解以上问题。

解 以飞轮为研究对象, M 为常量时, 根据转动定律, 有

$$J_0 \frac{d\omega}{dt} = -M$$

$$d\omega = -\frac{M}{J_0} dt$$

依题意, $t=0$ 时 $\omega = \omega_0$, $t=t_1$ 时 $\omega = \frac{\omega_0}{2}$, 积分上式, 有

$$\int_{\omega_0}^{\omega_0/2} d\omega = -\int_0^{t_1} \frac{M}{J_0} dt$$

故

$$t_1 = \frac{J_0 \omega_0}{2M}$$

时间 t_1 内飞轮转过的角度

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \omega_0 t_1 - \frac{1}{2} a t_1^2 \\ &= \frac{J_0 \omega_0^2}{2M} - \frac{1}{2} \frac{M}{J_0} \left(\frac{J_0 \omega_0}{2M} \right)^2 \\ &= \frac{3J_0 \omega_0^2}{8M} \end{aligned}$$

因而飞轮在 t_1 时间内转过的圈数为

当 $t=2\text{ s}$ 时,速度和加速度分别为

$$\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}\quad\text{m/s}$$

$$\boldsymbol{a}=-2\boldsymbol{j}\quad\text{m/s}^2$$

(3) 由①、②两式消去时间 t 可得轨迹方程

$$t=\frac{x}{2}$$

$$y=2-\frac{x^2}{4}$$

即质点的轨迹为一抛物线。

(4) 图略。

1.9 一粒子沿着抛物线轨道 $y=x^2$ 运动,粒子速度沿 x 轴的投影 v_x 为常量,等于 3 m/s ,试计算质点在 $x=\frac{2}{3}\text{ m}$ 处时,其速度和加速度的大小和方向。

解 依题意

$$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=3\text{ m/s}$$

$$y=x^2$$

$$v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2xv_x$$

当 $x=\frac{2}{3}\text{ m}$ 时

$$v_y=2\times\frac{2}{3}\times 3=4\text{ m/s}$$

速度大小为

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=5\text{ m/s}$$

速度的方向为

$$\alpha=\arccos\frac{v_x}{v}=53^\circ 8'$$

$$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=0$$

$$a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=2v_x^2=18\text{ m/s}^2$$

加速度大小为

$$a=a_y=18\text{ m/s}^2$$

$\boldsymbol{a}$ 的方向沿 y 轴正向。

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{3J_0\omega_0^2}{16\pi M}$$

当 $M = a\omega$ 时, 有 $J_0 \frac{d\omega}{dt} = -a\omega$ 。从 $(0, \omega_0) \rightarrow (t, \omega)$ 积分, 有

$$\int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{\omega} = \int_0^t -\frac{a}{J_0} dt$$

$$\omega = \omega_0 e^{-\frac{a}{J_0}t}$$

当 $\omega = \frac{\omega_0}{2}$ 时, 有 $t = t_1 = \frac{J_0}{a} \ln 2$

转过的角度为

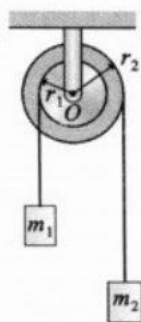
$$\Delta\theta = \int_0^{t_1} \omega dt = \int_0^{t_1} \omega_0 e^{-\frac{a}{J_0}t} dt$$

$$= \frac{J_0\omega_0}{a} (1 - e^{-\frac{a}{J_0}t_1}) = \frac{J_0\omega_0}{2a}$$

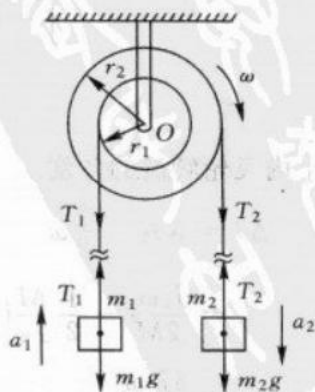
转过的圈数为

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{J_0\omega_0}{4\pi a}$$

5.13 两个质量为 m_1 和 m_2 的物体分别系在两条绳上, 这两条绳又分别绕在半径为 r_1 和 r_2 并装在同一轴的两鼓轮上。设轴间摩擦不计, 鼓轮和绳的质量均不计, 求鼓轮的角加速度。



题 5.13 图



5.13 题解题图

解 分别以 m_1 、 m_2 和鼓轮为研究对象, 它们的受力情况如图, 根据牛顿第二定律和转动定律, 有

$$T_1 - m_1 g = m_1 a_1 \quad ①$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2 \quad ②$$

$$T_2 r_2 - T_1 r_1 = J_O \alpha \quad (J_O = 0) \quad ③$$

解以上方程并注意到 $a_1 = r_1 \alpha$, $a_2 = r_2 \alpha$, 得

$$\alpha = \frac{m_2 r_2 - m_1 r_1}{m_2 r_2^2 + m_1 r_1^2} g$$

5.14 上题中如两鼓轮的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 , 试求两悬挂物体的加速度和绳中的张力。

解 上题方程组中, 方程①、②保留, 第三个方程改为

$$T_2 r_2 - T_1 r_1 = (J_1 + J_2) \alpha$$

解方程组可得

$$\alpha = \frac{r_2 m_2 - r_1 m_1}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + J_1 + J_2} g$$

两物体的加速度分别为

$$a_1 = r_1 \alpha$$

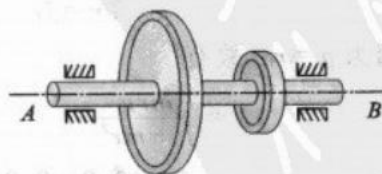
$$a_2 = r_2 \alpha$$

绳中的张力分别为

$$T_1 = m_1 g \left(1 + \frac{r_1 r_2 m_2 - r_1^2 m_1}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + J_1 + J_2} \right)$$

$$T_2 = m_2 g \left(1 - \frac{r_2^2 m_2 - r_1 r_2 m_1}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + J_1 + J_2} \right)$$

5.15 如图所示, AB 轴上装着转动惯量 $J = 500 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的飞轮, 转速为 300 r/min 。用制动器突然刹车, 在 5 s 内飞轮转动停止下来, 设减速是均匀的, 求制动器产生的摩擦力矩的大小 (制动器的转动惯量忽略不计)。



题 5.15 图

解 依题意末速 $\omega=0$ 。因为飞轮的减速是均匀的,故有

$$0 = \omega_0 - \alpha t$$

$$\alpha = \frac{\omega_0}{t}$$

根据转动定律,有

$$M_i = J\alpha = J \frac{\omega_0}{t} = 3\,142 \text{ N} \cdot \text{m}$$

5.16 图示一轻绳绕于半径 $r=20 \text{ cm}$ 的飞轮边缘,在绳端施以 $F=98 \text{ N}$ 的拉力,飞轮的转动惯量 $J=0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,飞轮与转轴间的摩擦不计。试求:

- (1) 飞轮的角加速度;
- (2) 当绳端下降 5 m 时飞轮所获得的动能;
- (3) 如以质量 $m=10 \text{ kg}$ 的物体挂在绳端,试计算飞轮的角加速度。



题 5.16 图

解 (1) 根据转动定律,有

$$Fr = J\alpha$$

$$\alpha = \frac{Fr}{J} = \frac{98 \times 0.2}{0.5} = 39.2 \text{ rad/s}^2$$

(2) 根据动能定理,力 F 对飞轮所作的功等于飞轮所获得的动能

$$\Delta E_k = Fd = 98 \times 5 = 490 \text{ J}$$

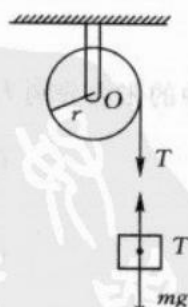
(3) 物体和飞轮的受力情况如图,根据牛顿运动定律和转动定律,有

$$mg - T = ma = mr\alpha$$

$$Tr = J\alpha$$

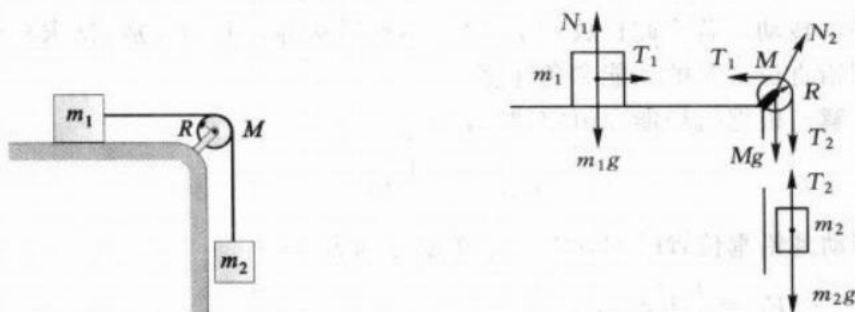
因为 $a = r\alpha$, 故有

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{mrg}{J + mr^2} \\ &= \frac{10 \times 0.2 \times 9.8}{0.5 + 10 \times 0.2^2} = 21.8 \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$



5.16 题解题图

5.17 如图所示的系统,滑轮可视为半径为 R 、质量为 M 的均质圆盘,滑轮与绳子间无滑动,水平面光滑,若 $m_1 = 50 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$, $M = 15 \text{ kg}$, $R = 0.10 \text{ m}$,求物体的加速度及绳中的张力。



题 5.17 图

5.17 题解题图

解 分别选 m_1 、 m_2 和滑轮为研究对象,它们的受力情况如图,根据牛顿运动定律和转动定律,有

$$T_1 = m_1 a$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a$$

$$(T_2 - T_1)R = J\alpha$$

解以上方程并注意到 $a = R\alpha$, $J = \frac{1}{2}MR^2$, 得

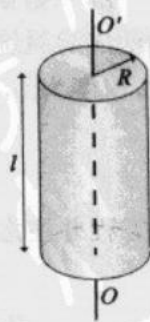
$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} = 7.61 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = m_1 a = 381 \text{ N}$$

$$T_2 = m_2 (g - a) = 440 \text{ N}$$

5.18 如图所示,一质量均匀分布的圆柱体,长为 l ,半径为 R ,单位体积的质量为 ρ ,试求该圆柱体对通过其中心的轴 OO' 的转动惯量。

解 以 OO' 为轴, r 为半径,取厚为 dr 的薄圆管,其体积为 $dV = 2\pi r l dr$,质量为 $dm = \rho dV = 2\pi r l \rho dr$,根据转动惯量的定义,有



题 5.18 图

$$J = \int_V r^2 dm = \int_0^R 2\pi l \rho r^3 dr = \frac{1}{2} \pi l \rho R^4$$

5.19 一均质细杆,质量为 0.50 kg,长为 0.40 m,可绕杆一端的水平轴转动。若将此杆放在水平位置,然后从静止开始释放,试求杆转动到铅直位置时的动能和角速度。

解 根据机械能守恒定律,有

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

杆转动到铅垂位置时的动能和角速度分别为

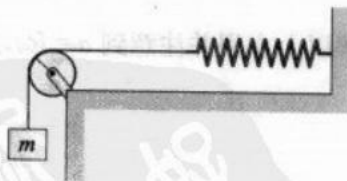
$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = mg \frac{l}{2}$$

$$= 0.5 \times 9.8 \times 0.2 = 0.98 \text{ J}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}} = \sqrt{\frac{mgl}{\frac{1}{3}ml^2}} = \sqrt{\frac{3g}{l}} = \sqrt{\frac{3 \times 9.8}{0.4}}$$

$$= 8.57 \text{ rad/s}$$

5.20 如图所示,已知滑轮的半径为 30 cm,转动惯量为 $0.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,弹簧的劲度系数 $k = 2.0 \text{ N/m}$ 。问质量为 60g 的物体落下 40 cm 时的速率是多大?(设开始时物体静止且弹簧无伸长。)



题 5.20 图

解 物体下落过程中,物体、弹簧滑轮组成的系统机械能守恒。设物体下降 l 时,速度为 v ,滑轮角速度为 ω ,于是有

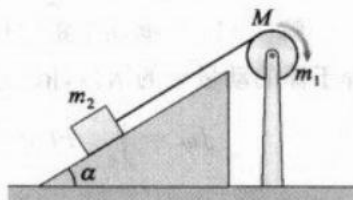
$$0 = \frac{1}{2} mv^2 - mgl + \frac{1}{2} kl^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$

解方程并注意到 $\omega = \frac{v}{r}$ 得

$$v = \sqrt{\frac{2mg - kl^2}{m + J/r^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 0.06 \times 9.8 - 2 \times 0.4^2}{0.06 + \frac{0.5}{0.3^2}}} \\ = 0.39 \text{ m/s}$$

5.21 一不变的力矩 M 作用在铰车的鼓轮上使轮转动, 见图。轮的半径为 r , 质量为 m_1 。缠在鼓轮上的绳子系一质量为 m_2 的重物, 使其沿倾角为 α 的斜面上升。重物和斜面的滑动摩擦系数为 μ , 绳子的质量忽略不计, 鼓轮可看作均质圆柱。在开始时此系统静止, 试求鼓轮转过 φ 角时的角速度。



题 5.21 图

解 根据质点系动能定理, 在鼓轮转过 φ 角的过程中, 有

$$M\varphi - m_2 gr \varphi \sin \alpha - \mu m_2 gr \varphi \cos \alpha \\ = \frac{1}{2} m_2 (r\omega)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_1 r^2 \right) \omega^2$$

解得

$$\omega = \sqrt{4\varphi \frac{M - m_2 r (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{(m_1 + 2m_2) r^2} g}$$

5.22 有一圆板状水平转台, 质量 $M=200 \text{ kg}$, 半径 $R=3 \text{ m}$, 台上有一人, 质量 $m=50 \text{ kg}$, 当他站在离转轴 $r=1 \text{ m}$ 处时, 转台和人一起以 $\omega_1=1.35 \text{ rad/s}$ 的角速度转动。若轴处摩擦可忽略不计, 问当人走到台边时, 转台和人一起转动的角速度 ω 为多少?

解 人和转台组成的系统在运动过程中动量矩守恒, 故有

$$J\omega_1 + r^2 m\omega_1 = J\omega_2 + R^2 m\omega_2$$

其中 $J = \frac{1}{2} MR^2$, 代入上式可得转台和人一起转动的角速度为

$$\omega_2 = \frac{MR^2 + 2r^2 m}{(M + 2m)R^2} \omega_1 = 0.950 \text{ rad/s}$$

5.23 长为 1 m、质量为 2.5 kg 的一均质棒，垂直悬挂在转轴 O 点上，用 $F=100$ N 的水平力撞击棒的下端，该力的作用时间为 0.02 s，如图示。试求：

- (1) 棒所获得的动量矩；
- (2) 棒的端点上升的高度。

解 (1) 根据动量矩定理，力 F 作用于棒的冲量矩等于棒的动量矩的增量，依题意棒的初动量矩为零，有

$$\begin{aligned} J\omega &= \int_0^{1/50} Fl \, dt \\ &= 100 \times 1 \times \frac{1}{50} = 2 \, \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} \end{aligned}$$

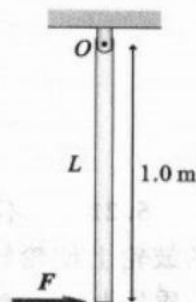
- (2) 撞击后的运动过程中，机械能守恒，有

$$\frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{1}{2} mgh$$

式中 $J = \frac{1}{3} ml^2$ ， h 为棒的质心能上升的最大高度。

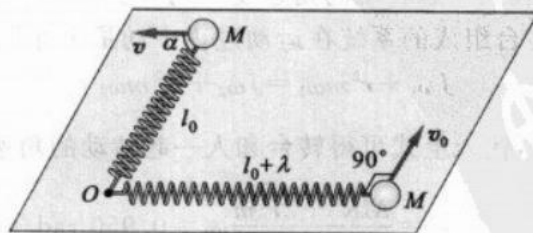
棒的端点上升的距离为

$$H = 2h = \frac{J\omega^2}{mg} = \frac{3}{g} \left(\frac{J\omega}{ml} \right)^2 = 0.196 \, \text{m}$$



题 5.23 图

5.24 原长为 l_0 、劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在一光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 M 的小球。开始时，弹簧被拉长 λ ，并给予小球一与弹簧垂直的初速度 v_0 ，如图示。求当弹簧恢复其原长 l_0 时小球的速度 v 的大小和方向（即夹角 α ）。设 $M=19.6$ kg， $k=1254$ N/m， $l_0=2$ m， $\lambda=0.5$ m， $v_0=3$ m/s。



题 5.24 图

解 小球在有心力作用下运动, 动量矩守恒, 运动过程仅弹性力做功, 机械能守恒, 故有

$$Mv_0(l_0 + \lambda) = Mvl_0 \sin(\pi - \alpha)$$

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 + \frac{1}{2}k\lambda^2 = \frac{1}{2}Mv^2$$

解以上方程, 可得小球在末状态时速度的大小和方向为

$$v = \sqrt{v_0^2 + \frac{k}{M}\lambda^2} = 5 \text{ m/s}$$

$$\alpha = \arcsin \frac{v_0(l_0 + \lambda)}{l_0 v} = 48.59^\circ$$

5.25 一木杆质量 $M=1 \text{ kg}$ 、长 $l=40 \text{ cm}$, 可绕通过其中心并与之垂直的轴转动。一质量 $m=10 \text{ g}$ 的子弹以 $v=200 \text{ m/s}$ 的速度射入杆端, 其方向与杆及轴相正交。若子弹陷入杆中, 试求杆所得到的角速度。

解 子弹射入杆端并陷入杆中的过程, 子弹与杆组成系统的动量矩守恒, 有

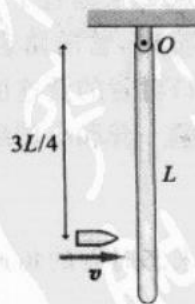
$$mv \frac{l}{2} = \frac{1}{12}Ml^2\omega + m\left(\frac{l}{2}\right)^2\omega$$

解得

$$\omega = \frac{6mv}{(M+3m)l} = 30.9 \text{ rad/s}$$

5.26 一均质细杆, 长 $L=1 \text{ m}$, 可绕通过一端的水平光滑轴 O 在铅直面内自由转动, 如图所示。开始时杆处于铅直位置, 今有一粒子弹沿水平方向以 $v=10 \text{ m/s}$ 的速度射入细杆。设入射点离 O 点的距离为 $3L/4$, 子弹的质量为杆质量的 $1/9$ 。试求:

- (1) 子弹与杆开始共同运动的角速度;
- (2) 子弹与杆共同摆动能达到的最大角度。



5.26 题解题图

解 子弹射入细杆过程中,子弹与细杆组成系统的动量矩守恒;射入后,在子弹与杆共同摆动过程中,系统机械能守恒。设杆摆动能达到的最大角度为 θ ,有

$$\frac{1}{9}Mv \frac{3}{4}L = \left[\frac{1}{9}M\left(\frac{3}{4}L\right)^2 + \frac{1}{3}ML^2 \right] \omega$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{9}M\left(\frac{3}{4}L\right)^2 + \frac{1}{3}L^2 \right] \omega^2 + Mg \frac{L}{4}$$

$$= \frac{1}{9}Mg \frac{3}{4}(1 - \cos\theta)$$

$$+ Mg \left[\frac{1}{4}L + \frac{1}{2}L(1 - \cos\theta) \right]$$

(式中以子弹射入位置为重力势能零势能位置)

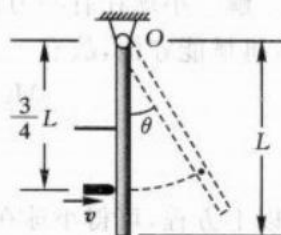
解方程得子弹与杆共同运动的角速度为

$$\omega = \frac{4v}{19L} = 2.10 \text{ rad/s}$$

摆动能达到的最大角度为

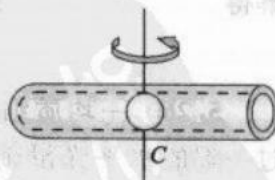
$$\cos\theta = 0.8469$$

$$\theta = 32.1^\circ$$



5.26 题解题图

5.27 一质量为 0.25 kg 的小球,可在一细长均质管中滑动,管长 1 m,质量为 1 kg,可绕过杆中点 C 且垂直于管的铅直轴转动。设小球通过 C 点时,管的角速度为 10 rad/s,试求小球离开管口时管的角速度。



题 5.27 图

解 管和小球组成的系统动量矩守恒,有

$$\frac{1}{12}ML^2\omega_0 = \frac{1}{12}ML^2\omega + m\left(\frac{L}{2}\right)^2\omega$$

解得末态时管的角速度为

$$\omega = \frac{M\omega_0}{M + 3m} = \frac{1 \times 10}{1 + 3 \times 0.25} = 5.71 \text{ rad/s}$$

5.28 图示回转仪转盘的质量为 0.10 kg, 半径为 0.05 m。离 z 轴的距离为 0.10 m, 转盘绕 y 轴以 100 rad/s 的角速度转动, 它旋进的角速度为多少?

解 如果忽略进动动量矩, 转盘对定点 O 的动量矩可表示为

$$L_0 = J\omega j = \frac{1}{2}mR^2\omega j$$

以 y 表示转盘距 z 轴的距离, 则转盘所受重力对 O 点之矩为

$$M_0 = -mgyi$$

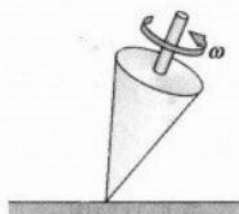
根据动量矩定理, 有

$$\frac{dL_0}{dt} = M_0 = -mgyi$$

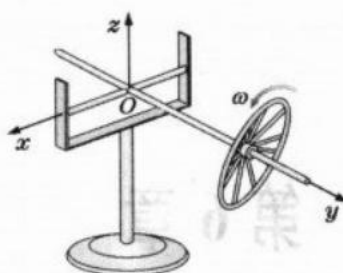
进动角速度

$$\Omega = \frac{|M_0|}{|L|} = \frac{mgy}{\frac{1}{2}mR^2\omega} = 7.84 \text{ rad/s}$$

5.29 一个陀螺绕其对称轴按图示方向旋转, 其下端支于桌面上。从上面看下去, 这陀螺的旋进方向是顺时针方向, 还是逆时针方向?



题 5.29 图



题 5.28 图



5.29 题解题图

解 根据动量矩定理, 由图可判断陀螺旋进方向为逆时针方向。

1.10 一质点沿一直线运动,其加速度为 $a = -2x$, 式中 x 的单位为 m , a 的单位为 m/s^2 , 试求该质点的速度 v 与位置坐标 x 之间的关系。设当 $x=0$ 时, $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 。

解 依题意

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = -2x$$

$$\int_0^x -2x dx = \int_{v_0}^v v dv$$

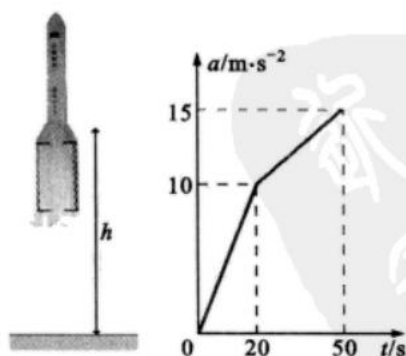
积分得

$$-x^2 = \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2)$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2x^2} = \sqrt{16 - 2x^2}$$

解本题时,应注意积分变量的替换,请读者体会本题的解题思路和方法。

1.11 火箭沿竖直方向由静止向上发射,加速度随时间的变化规律如图所示。试求火箭在 $t=50 \text{ s}$ 时燃料用完那一瞬间所能达到的高度 h 及该时刻火箭的速度 v 。



题 1.11 图

解 由图可知:

第一阶段

$$a = \frac{1}{2}t$$

第 6 章

静电场

6.1 选择题

(1)真空中两平行带电平板相距为 d , 面积为 S , 且有 $d^2 \ll S$, 带电量分别为 $+q$ 与 $-q$, 则两板间的作用力大小为 [D]。

(A) $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$

(B) $F = \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$

(C) $F = \frac{2q^2}{\epsilon_0 S}$

(D) $F = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$

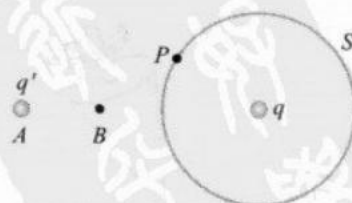
(2)如图所示, 闭合曲面 S 内有一点电荷 q , P 为 S 面上一点, 在 S 面外 A 点有一点电荷 q' , 若将 q' 移至 B 点, 则 [B]。

(A) 穿过 S 面的电通量改变, P 点的电场强度不变

(B) 穿过 S 面的电通量不变, P 点的电场强度改变

(C) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变

(D) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都改变

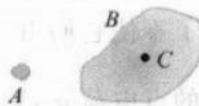


题 6.1(2)图

(3)下列的说法中, 正确的是 [B]。

- (A) 电场强度不变的空间, 电势必为零
- (B) 电势不变的空间, 电场强度必为零
- (C) 电场强度为零的地方电势必为零
- (D) 电势为零的地方电场强度必为零
- (E) 电势越大的地方电场强度必定越大
- (F) 电势越小的地方电场强度必定越小

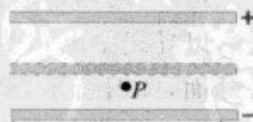
(4) 如图所示, 在带电体 A 旁有一不带电的导体壳 B , C 为导体壳空腔内的一点, 则下列说法中正确的是 [B]。



题 6.1(4) 图

- (A) 带电体 A 在 C 点产生的电场强度为零
- (B) 带电体 A 与导体壳 B 的外表面的感应电荷在 C 点所产生的合电场强度为零
- (C) 带电体 A 与导体壳 B 的内表面的感应电荷在 C 点所产生的合电场强度为零
- (D) 导体壳 B 的内外表面的感应电荷在 C 点所产生的合电场强度为零

(5) 一平行板电容器充电后断开电源, 将负极板接地, 在两极板间有一正电荷, 其电量很小, 固定在 P 点, 如图所示。如以 E 表示两极板间的电场强度的大小, Δu 表示电容器两极间的电势差, W 表示正电荷在 P 点的电势能, 若保持负极板不动, 将正极板移到图中虚线所示位置, 则正确的是 [A]。



- (A) Δu 变小, E 不变, W 不变
- (B) Δu 变大, E 不变, W 不变
- (C) Δu 不变, E 变大, W 变大
- (D) Δu 不变, E 变小, W 变小

(6) 如图所示, 一空心介质球, 其内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 , 所带的总电荷量为 $+Q$, 这些电荷均匀分布于 R_1 和 R_2 间的介质球层内, 当 $R_1 < r < R_2$ 时电场强度为 [B]。



题 6.1(6) 图

(A) $\frac{Q}{4\pi\epsilon R_2}$

(B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \frac{r^3 - R_1^3}{R_2^3 - R_1^3}$

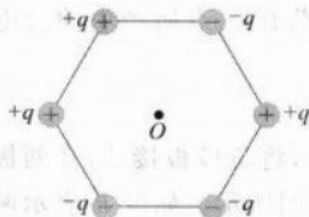
(C) $\frac{Q}{4\pi\epsilon R_2}$

(D) $\frac{Q}{4\pi\epsilon R_2^2}$

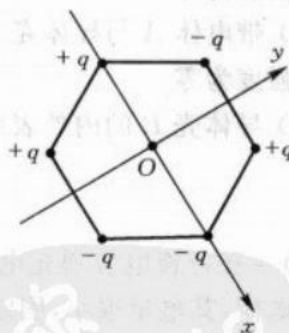
6.2 填空题

(1) 电量和符号都相同的三个点电荷 q 放在等边三角形的顶点上, 为了不使它们由于斥力的作用而散开, 可在三角形的中心放一符号相反的点电荷 q' , 则 q' 的电量为 $\frac{\sqrt{3}}{3}q$ 。

(2) 边长为 a 的正六角形的六个顶点都放有电荷, 如图所示。则六角形中心 O 处的电场强度为 $q/2\pi\epsilon_0 a^2$, 方向沿 x 方向。

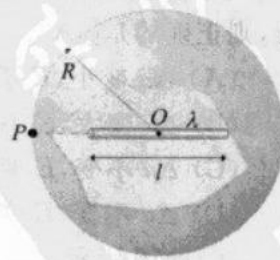


题 6.2(2)图



6.2(2)题解题图

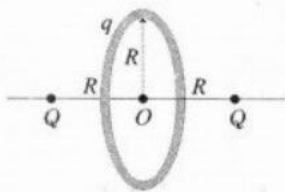
(3) 一均匀带电直线长为 l , 电荷线密度为 $+\lambda$, 以导线中点 O 为球心, R 为半径 ($R > l$) 作一球面, 如图所示, 则通过该球面的电通量为 $\lambda l / \epsilon_0$ 。带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为 $\lambda l / \pi\epsilon_0 (4R^2 - l^2)$, 方向为沿 OP 方向。



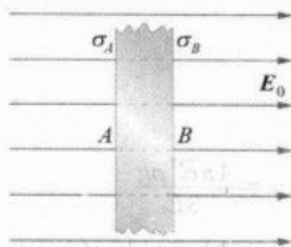
题 6.2(3)图

(4) 一半径为 R 的均匀带电圆环, 带电量为 $q (< 0)$, 另有两个均带正电荷 Q 的点电荷位于环的轴线上, 分别在环的两侧, 它们到环心的距离都

等于环的半径 R 。则, 当此电荷系统处于平衡时, $Q : q = \underline{\sqrt{2}}$ 。



题 6.2(4)图



题 6.2(5)图

(5) 如图, 无限大平板导体放在电场强度为 E_0 的均匀电场中, 导体两侧板面 A、B 均与电场线垂直, 则 A、B 板面上的电荷面密度分别为 $\sigma_A = \underline{-\epsilon_0 E_0}$, $\sigma_B = \underline{+\epsilon_0 E_0}$ 。

(6) 平行板电容器两极板间距离为 d , 极板面积为 S , 在真空时的电容、自由电荷面密度、电势差、电场强度和电位移矢量的大小分别用 C_0 、 σ_0 、 U_0 、 E_0 、 D_0 表示。

① 维持其电量不变(如充电后与电源断开), 将 ϵ_r 的均匀介质充满电容器, 则 $C = \underline{\epsilon_r C_0}$, $\sigma = \underline{\sigma_0 / \epsilon_r}$, $U = \underline{U_0 / \epsilon_r}$, $E = \underline{E_0 / \epsilon_r}$, $D = \underline{D_0}$ 。

② 维持其电压不变(与电源保持联接), 将 ϵ_r 的均匀介质充满电容器, 则 $C = \underline{\epsilon_r C_0}$, $\sigma = \underline{\sigma_0}$, $U = \underline{U_0}$, $E = \underline{E_0}$, $D = \underline{\epsilon_r D_0}$ 。

(7) 两个电容器的电容之比 $C_1 : C_2 = 1 : 2$, 把它们串联起来接电源充电, 它们的电场能量之比 $W_1 : W_2 = \underline{2 : 1}$; 如果是并联起来接电源充电, 则它们的电场能量之比 $W_1 : W_2 = \underline{1 : 2}$ 。

6.3 电子所带电量最先是密立根通过油滴实验测定的, 其原理是一个很小的带电油滴在匀强电场内, 调节电场强度 E 使作用在油滴上的电场力与油滴的重力平衡。如果油滴的半径为 $1.64 \times 10^{-4} \text{ cm}$, 平衡时的电场强度为 $1.92 \times 10^5 \text{ V/m}$, 油滴的密度为 $0.851 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。试求油滴上的电量。

解 带电油滴可视为点电荷。设其带电量为 q , 半径为 R , 质量密

度为 ρ 。当油滴平衡时,有

$$\Sigma F = qE + mg = 0$$

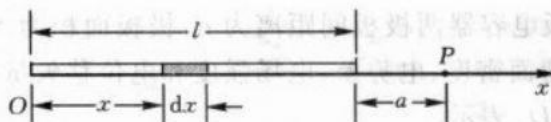
即

$$qE = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g$$

解得

$$\begin{aligned} q &= \frac{4\pi R^3 \rho g}{3E} \\ &= \frac{4 \times 3.14 \times (1.64 \times 10^{-6})^3 \times 0.851 \times 10^3 \times 9.8}{3 \times 1.92 \times 10^5} \\ &= 8.02 \times 10^{-19} \text{ C} \end{aligned}$$

6.4 一长为 l 的均匀带电直导线,其电荷线密度为 λ 。试求导线延长线上距离近端为 a 处一点的电场强度。



6.4 题解题图

解 建立如图所示的坐标系,在带电直导线上取电荷元 $dq = \lambda dx$,它在 P 点产生的电场强度为

$$\begin{aligned} dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(l+a-x)^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{(l+a-x)^2} dx \end{aligned}$$

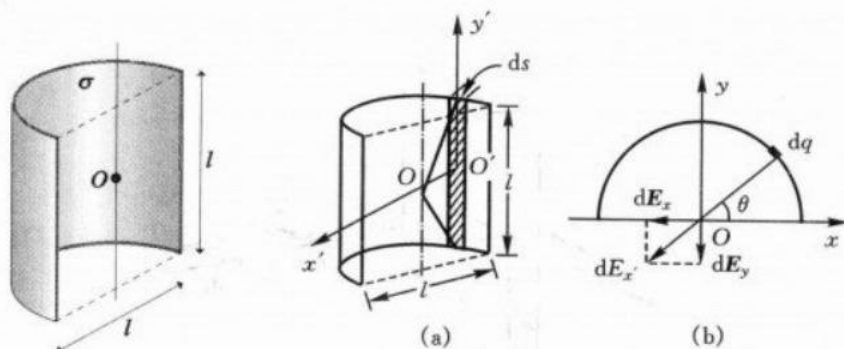
则整个带电直导线在 P 点产生的电场强度

$$E = \int_0^l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{(l+a-x)^2} dx = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{a(l+a)}$$

故

$$E = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a(l+a)} i$$

6.5 如图所示的一半圆柱面,高和直径都是 l ,均匀地带有电荷,其电荷面密度为 σ ,试求其轴线中点 O 处的电场强度。



题 6.5 图

6.5 题解题图

解 将带电半圆柱面视为由无限多条沿半圆平行排列的带电直线段所组成。取如图(a)所示的坐标系,由对称性可知 O 点的 E 沿 y 轴负方向。

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{l} 2\cos 45^\circ \cdot \sin\theta \cdot \frac{l}{2} d\theta$$

$$= \frac{\sqrt{2}\sigma}{4\pi\epsilon_0} \sin\theta d\theta$$

$$E = E_y = \int dE_y$$

$$= \int_0^\pi \frac{\sqrt{2}\sigma}{4\pi\epsilon_0} \sin\theta d\theta = \frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0}$$

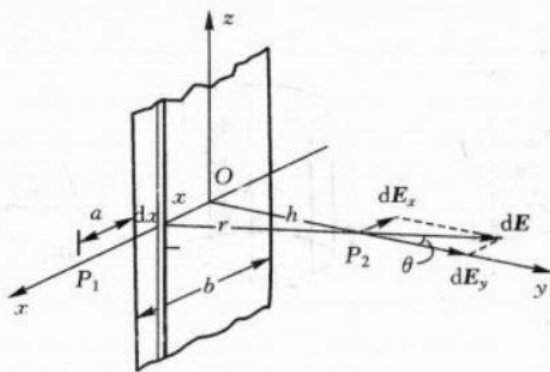
故

$$E = -\frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0} \mathbf{j}$$

6.6 一宽为 b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷面密度为 σ , 如图所示。试求:

- (1) 平板所在平面内,距薄板边缘为 a 处的电场强度;
- (2) 通过薄板的几何中心的垂直线上与薄板的距离为 h 处的电场强度。

解 建立如图所示的坐标系。在薄板上取一宽为 dx 的窄条,视为无限长均匀带电直导线,其单位长度上带的电量为 $\lambda = \sigma dx$ 。



6.6 题解题图

(1) 它在 P_1 点产生的电场强度大小为

$$dE = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0 \left(a + \frac{b}{2} - x\right)}$$

整个薄板在 P_1 点产生的电场强度大小为

$$E = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0 \left(a + \frac{b}{2} - x\right)} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+b}{2}$$

E 的方向: 当 $\sigma > 0$ 时, 沿 x 轴正方向; 当 $\sigma < 0$ 时, 沿 x 轴负方向。

(2) 窄条在 P_2 点产生的电场强度大小为

$$dE = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$dE_x = dE \sin\theta = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{x}{r} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \frac{xdx}{(x^2 + h^2)}$$

$$dE_y = dE \cos\theta = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{h}{r} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \frac{hdx}{(x^2 + h^2)}$$

则整个薄板在 P_2 点产生的电场强度的分量各为

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \frac{xdx}{(x^2 + h^2)} \\ &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln(x^2 + h^2) \Big|_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} = 0 \end{aligned}$$

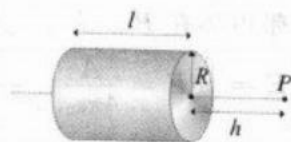
$$E = E_y = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \frac{hdx}{(x^2 + h^2)}$$

$$= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{h} \arctan \frac{x}{h} \Big|_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \arctan \frac{b}{2h}$$

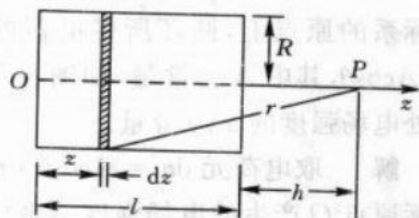
E 的方向: 当 $\sigma > 0$ 时, 沿 y 正方向; 当 $\sigma < 0$ 时, 沿 y 负方向。

6.7 一半径为 R , 长为 l 的圆柱形薄片, 其上电荷均匀分布, 电量为 q 。试求在其轴线上与近端距离为 h 处 P 点的电场强度; 讨论当 $R \rightarrow 0$ 时, 其结果如何? 并与 6.4 题的结果作一比较。



题 6.7 图

解 取如图所示的坐标, 在圆柱上取宽为 dz 的圆环, 其上带电量为 $dq = \frac{q}{l} dz$, 该圆环在轴线上任一点 P 产生的电场强度大小为



6.7 题解题图

$$dE = \frac{(l + h - z) \frac{q}{l} dz}{4\pi\epsilon_0 [R^2 + (l + h - z)^2]^{3/2}}$$

整个圆柱形薄片在 P 点产生的电场强度的大小为

$$E = \int_0^l \frac{q(l + h - z) dz}{4\pi\epsilon_0 l [R^2 + (l + h - z)^2]^{3/2}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + (l + h)^2}} \right)$$

E 的方向: 当 $q > 0$ 时, 沿 z 正方向; 当 $q < 0$ 时, 沿 z 负方向。

当 $R \rightarrow 0$ 时, 由上式可得

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{h(l + h)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda l}{h(l + h)}$$

可见, 与 6.4 题结果相同。6.4 题是本题在 $R \rightarrow 0$ 时的极限情况。

6.8 长为 l 的带电细导体棒, 沿 x 轴放置, 棒的一端在原点。设

电荷的线密度为 $\lambda = Ax$, A 为常量。求 x 轴上坐标为 $x = l + b$ 处的电场强度大小。

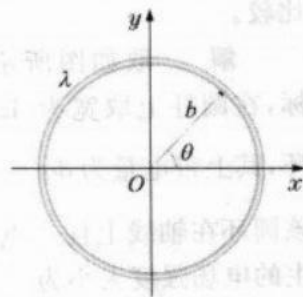
解 在带电细导体棒上取电荷元 $dq = \lambda dx = Ax dx$, 它在 P 点(坐标为 $l + b$) 产生的电场强度的大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(l + b - x)^2} = \frac{A}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dx}{(l + b - x)^2}$$

整个带电棒在 P 点产生的电场强度大小为

$$\begin{aligned} E &= \int dE = \frac{A}{4\pi\epsilon_0} \int_0^l \frac{x dx}{(l + b - x)^2} \\ &= \frac{A}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{l}{b} - \ln\left(1 + \frac{l}{b}\right) \right] \end{aligned}$$

6.9 半径为 b 的细圆环, 圆心在 Oxy 坐标系的原点上, 圆环所带电荷的线密度 $\lambda = A \cos \theta$, 其中 A 为常量, 如图所示。求圆心处电场强度的 x 、 y 分量。



题 6.9 图

解 取电荷元 $dq = A \cos \theta \cdot b d\theta$, 它在坐标原点 O 产生的电场强度沿坐标轴的分量为

$$dE_x = \frac{-A}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta \cdot b d\theta}{b^2} \cos \theta$$

$$dE_y = \frac{-A}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta \cdot b d\theta}{b^2} \sin \theta$$

整个细圆环产生的电场强度分量为

$$E_x = \int dE_x = \frac{A}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{2\pi} -\cos^2 \theta d\theta = -\frac{A}{4\epsilon_0 b}$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{-A}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta = 0$$

6.10 两个同心的均匀带电球面, 半径分别为 R_1 和 R_2 。带电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 求其电场强度分布。

解 两个均匀带电的同心球面分别产生的电场强度分布, 由高斯定理可知为

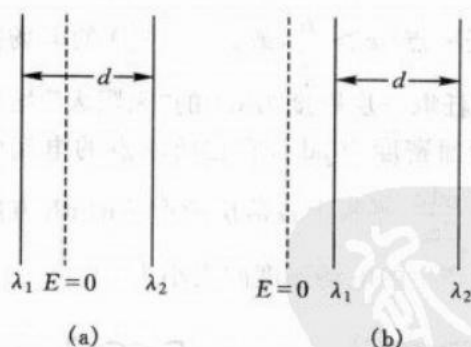
$$E_1 = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{r}^0 & (r > R_1) \end{cases}$$

$$E_2 = \begin{cases} 0 & (r < R_2) \\ -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{r}^0 & (r > R_2) \end{cases}$$

根据叠加原理,两个同心球面产生的电场强度分布:当 $R_1 < R_2$ 时为

$$E = E_1 + E_2 = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{r}^0 & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (r > R_2) \end{cases}$$

6.11 两根相互平行的“无限长”直导线,其上均匀带电,电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 ,两直导线间的距离为 d 。求电场强度为零的点所连成的直线的位置。



6.11 题解题图

解 由于每根“无限长”带电直导线所产生的电场强度都是轴对称的,所以,叠加后 $E=0$ 的点连成的直线只能在两平行带电直导线所在的平面内。

当 λ_1 和 λ_2 同号时, $E=0$ 的直线在两带电直导线之间,如图所示。
由

$$\frac{|\lambda_1|}{2\pi\epsilon_0 x} - \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_0 (d-x)} = 0$$

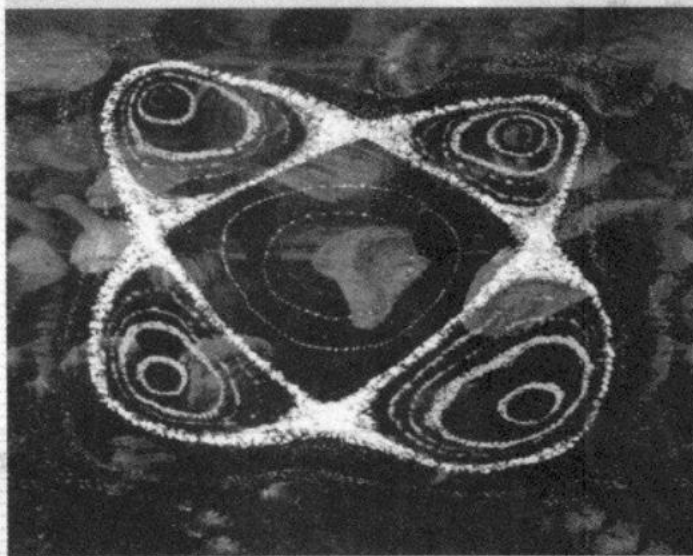
与吴百诗教授主编《大学物理》(第三次修订本)配套

大学物理

Physics 习题解析

(第三次修订)

修订主编 焦兆焕
刘丹东



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

编者的话

大学物理是大学各专业学生必修的一门重要基础理论课。学生在学习大学物理过程中,应及时地复习、理解、检测、消化课程中的重要概念和规律,研究一定数量能启发学生深入思考的思考题,并完成一定数量的习题。这样做,将有利于学生掌握大学物理课程的基本要求,达到预期的效果。

本书是配合吴百诗教授主编的《大学物理》(第三次修订本)编写的。书中对第三次修订本中的全部习题作了解析,希望学生能从本书中得到一些有益的帮助。

参加本书编写的有焦兆焕(第1、2、3、4、5、9、10、11、12章)和刘丹东(6、7、8、13、14、15、16、17章)。

由于编者水平所限,书中错误和不妥之处难免,敬希诸者指正。

编者

2008年12月

内容简介

本书是为配合吴百诗教授主编的《大学物理》(第三次修订本)编写的,给出了书中全部习题的详细解答。解答突出物理概念和物理模型,注重思路分析和解题方法的介绍。

本书可供学习大学物理课程的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

大学物理习题解析(第三次修订)/焦兆焕,刘丹东主编.
—西安:西安交通大学出版社,2009.2(2009.4重印)
ISBN 978-7-5605-3028-4

I. 大… II. ①焦… ②刘… III. 物理学-高等学校-解题 IV. 04-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 000554 号

书 名 大学物理习题解析(第三次修订)
主 编 焦兆焕 刘丹东
责任编辑 叶 涛

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 西安建科印务有限责任公司

开 本 880mm×1230mm A5 印张 9.75 字数 286 千字
版次印次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 4 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-3028-4/O·291
定 价 16.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。
订购热线:(029)82665248 (029)82665249
投稿热线:(029)82664954
读者信箱:jdgy@yahoo.cn

版权所有 侵权必究

目 录

第 1 章	质点运动学	(1)
第 2 章	牛顿运动定律	(23)
第 3 章	功和能	(39)
第 4 章	冲量和动量	(56)
第 5 章	刚体力学基础 动量矩	(72)
第 6 章	静电场	(90)
第 7 章	恒定电流的磁场	(131)
第 8 章	电磁感应与电磁场	(156)
第 9 章	热力学	(172)
第 10 章	气体动理论	(195)
第 11 章	机械振动基础	(206)
第 12 章	机械波	(225)
第 13 章	波动光学基础	(248)
第 14 章	狭义相对论力学基础	(268)
第 15 章	量子物理基础	(280)
第 16 章	原子核物理和粒子物理简介	(296)
第 17 章	固体物理 激光	(301)